Högskolan Kristianstad
291 88 Kristianstad
044 250 30 00
www.hkr.se

Kandidatexamen i informatik (examensarbete), 15 hp,
VT 2021
Fakulteten för Ekonomi

Se om din hund har varit en *Good Boy* med hjälp av glanceable feedback

En designforskning för att implementera glanceable feedback I aktivitetsenheter för hundar.

Sandra Klaar och Malin Klasson

Författare
Sandra Klaar och Malin Klasson

Titel

Se om din hund har varit en *Good Boy* med hjälp av glanceable feedback

En designforskning för att implementera glanceable feedback I aktivitetsenheter för hundar.

Engelsk titel

See if your dog has been a *Good Boy* through glanceable feedback

A design research to implement glancable feedback in activity trackers for dogs.

Handledare
Kerstin Ådahl

Examinator
Mårten Pettersson

Sammanfattning

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur glanceable feedback kan implementeras i aktivitetsenheter för hundar för att skapa en bättre användarupplevelse och minska den teknologiska störningen i kommunikationen mellan människa och hund. Tidigare studier visar att utvecklingen hos aktivitetsenheter för hundar är långt ifrån lika framgångsrik jämfört med den för aktivitetsenheter för människor (Ramokapane, van der Linden & Zamansky, 2019; Väätäjä et al. 2018; Zamansky; et al. 2019). Väätäjä, et al. (2018) har påpekat vikten av att teknologin bakom aktivitetsenheten, så som mobiltelefoner, inte ska komma mellan hundägaren och hunden. Den får inte agera som ett störningsmoment som distanserar kommunikation eller interaktion mellan hund och människa (Väätäjä et al. 2018). Detta är idag oundvikligt i dagens aktivitetsenheter för hundar då användaren är helt beroende av mobiltelefonens tillhörande applikation (Väätäjä et al. 2018).

Genom frågeställningen (*Hur kan glanceable feedback appliceras i aktivitetsenhet för hundar för att ge hundägaren direkt information om hundens aktivitet?)* undersöks hur glanceable feedback kan appliceras i aktivitetsenheter för hundar och undvika att kommunikation mellan hund och ägare störs med tekniken. Resultatet är aktivitetsenheten *Good Boy*. Enheten är försedd med en display och ett mekaniskt hjul som byter mellan de olika kategorierna distans/steg, puls/kroppstemperatur, info/kontaktuppgifter och LED/lampa.

Ämnesord

ACI; dog-activity-tracker; activity-tracker; wearable; user-experience; smartwatch; glances; glancable feedback.

Author

Sandra Klaar and Malin Klasson

Title

See if your dog has been a *Good Boy* through glanceable feedback

A design research to implement glancable feedback in activity trackers for dogs.

Supervisor

Kerstin Ådahl

Examiner

Mårten Pettersson

Abstract

The purpose of this study is to investigate how glanceable feedback can be implemented in activity units for dogs to create a better user experience and reduce the technological disruption in human-dog communication. Previous studies show that the development of activity units for dogs is far from as successful as activity units for humans (Ramokapane, van der Linden & Zamansky, 2019; Väätäjä et al. 2018; Zamansky et al. 2019). Väätäjä, et al. (2018) have pointed out the importance of the technology behind the activity, such as the mobile phone, unit not coming between the dog owner and the dog. It must not act as a disturbance that distances communication or interaction between dog and human (Väätäjä et al. 2018). This is inevitable in today's activity units for dogs as the user is completely dependent on the mobile phone's associated application (Väätäjä et al. 2018).

The question (*How can glanceable feedback be applied in an activity unit for dogs to give the dog owner direct information on the dog's activity?)* Investigates how glanceable feedback can be applied in activity units for dogs and avoid that communication between dog and owner is disturbed by technology. The result is the *Good Boy* activity unit. The unit is equipped with a display and a mechanical wheel that switches between the different categories distance/step, pulse/body temperature, info/contact information and LED/lamp.

Keywords

ACI; dog-activity-tracker; activity-tracker; wearable; user-experience; smartwatch; glances; glancable feedback.

Ett särskilt tack!

Malin: Jag vill rikta ett särskilt tack till min medskribent Sandra, du har alltid styrt arbetet framåt och utan din hårda arbetsvilja och medkännande hade detta examensarbete varit svårt att genomföra det sista veckorna. En drivkraft och medmänniska för mig genom dessa tre år.
Jag vill även tacka min vän Rosie som peppat och gett feedback.

Sandra: Jag vill tacka min medskribent och vän Malin, både för arbetet i denna studie och för hela tiden på utbildningen digital design. Dessa tre år hade inte varit desamma utan dig. Vidare vill jag tacka familj, vänner och pojkvän för stöd under denna process.

Vi vill båda rikta ett extra stort tack till vår handledare Kerstin Ådahl som stöttat oss och delat med sig av sin kunskap under detta arbete.

Innehåll

1. Introduktion 9
1.1 Syfte och frågeställning 11
1.2 Avgränsningar 11
1.3 Begreppsdefinitioner 12
2. Bakgrund 13
2.1 Hundar och Corona 13
2.2 Vikten av rätt motion 13
2.3 Aktivitets-enheter för hundar 14
2.4 Mobilanvändning och hundar 14
3. Litteraturgenomgång 15
3.1 Tidigare forskning 15
3.1.1 Glanceable feedback och Glanceability 15
3.1.2 Glances 16
3.2 ACI och aktiverings-enheter för hundar 16
3.2.1 Behovet av en aktivitetsenhet för hundar 16
3.2.2 Motivation till användning av aktivitetsenheter för hundar 17
3.2.3 Fördelar i att använda en aktivitetsenhet för hundar 18
3.2.4 Användar-centrerat ramverk för djur 18
3.3 Utvecklingen displayer på aktiverings-armband 20
3.3.1 Olika former av displayer 20
3.3.2 Vikten av god glanceable feedback 21
3.3.3 Hybrid Smart-klocka med mekanisk input och e-bläck 22
3.3.4 Mekanisk input på text-meddelande i smart-klocka 22
3.3.5 Motivation med enhet 22
4. Metod 23

4.1 Litteratursökning 23
4.2 Designforskning 23
4.3 Fokusgruppintervju 24
4.3.1 Kvalitativ ansats 24
4.3.2 Deltagare/Gruppstruktur (Individbeskrivning) 27
4.4 Etiska överväganden 28
4.4.1 Etiska krav 28
4.4.2 Hunden 29
4.4.3 Covid-19 29
5. Resultat och analys 30
5.1 Resultat och analys av fokusgrupp 30
5.1.1 Skillnader och likheter mellan de olika deltagarna 30
5.1.2 Deltagarnas erfarenhet med aktivitetsenheter (för människor) 30
5.1.3 Deltagarnas motionsvanor och rutiner med sina hundar 33
5.1.4 Deltagarnas mobilvanor under promenad/aktivitet med sina hundar 34
5.1.5 Deltagarnas tidigare kunskap om aktivitetsenheter eller liknande enheter för hundar 35
5.1.6 Deltagarnas önskemål hos en eventuell aktivitetsenhet för sina hundar 36
5.1.7 Deltagarnas designkritik på Fitbark´s enhet 38
5.1.8 Deltagarna om varnings-notiser och information om nådda mål 40
5.1.9 Deltagarna om ägar-information/ name-tags på hunden 42
5.2 Slutsats från resultaten 42
6. Diskussion 44
6.1 Resultatdiskussion 44
6.1.1 Hundägarnas olikheter 44
6.1.2 Olika hundraser (med olika behov) 45
6.1.3 Deltagarnas inställning gentemot aktivitetsenheter 45

6.1.4 Deltagarnas användning av glanceable Feedback 45
6.1.5 Deltagarnas (motions)-vanor med sina hundar..... 46
6.1.6 Deltagarnas mobilvanor och inställning till mobilanvändning under promenader med sina hundar..... 46
6.1.7 Deltagarnas designkritik på Fitbark..... 47
6.1.8 Önskade egenskaper hos en aktivitetsenhet 48
6.2 Metoddiskussion..... 49
6.3 Framtida forskning 52
7. Slutsats..... 52
8. Källor..... 55
8.1 Bilagor 59
Bilaga 1..... 59
8.2 Figurer 60

1. Introduktion

Under 2020 har man sett en drastisk ökning i antalet registrerade hundar i Sverige (Jordbruksverket a, 2021). Hans Rosberg vid svenska kennelklubben säger att han märkt en tydlig ökning i antal hund-köp då många fått möjligheten eller tvingats arbeta och studera hemifrån under *Covid-19* (Aftonbladet, 2020). Som hundägare är det viktigt att veta hur du tar hand om en hund för att hunden ska må bra (Jordbruksverket b 2021). Den legitimerade hund-sjukgymnasten Britta Johnsson beskriver hur en hund som får fel eller för lite/mycket aktivering i vardagen riskerar att drabbas av långvarig stress, frustration eller övervikt med andra följdsjukdomar (Evidensia, 2020).

Det finns flera hjälpmedel som kan ge hundägare bättre översikt på sin hunds aktivering. Dessa hjälpmedel bygger på samma koncept som *fitness-trackers* ämnade för människor, där en enhet fästes på individen och överför information till en sammankopplad mobilapplikation (Fuchs, Sturdee & Schöning 2018; Väätäjä et al. 2018; Zamansky, Van der Linden, Hadar & Bleuer-Elsener, 2019).

Väätäjä et al. (2018) visar att genom att använda en aktivitetsenhet på sin hund så kan hundägare bli mer uppmärksamma och observanta på hundens beteenden och hur mycket motion och sömn den får eller behöver för att må bra. Trots de positiva aspekterna vid användning av aktivitets-enheter för hundar är marknaden långt ifrån lika framgångsrik som den för människor (Väätäjä et al. 2018). Ramokapane, van der Linden och Zamansky (2019) har undersökt de bakomliggande orsakerna varför aktivitetsenheter för hundar inte används. Deras studie visar att de främsta orsakerna som hindrar människor från att använda sig utav aktivitetsenheter för hundar är först och främst en fråga om kostnad, hållbarhet och användbarhet (Ramokapane, van der Linden & Zamansky, 2019). De bakomliggande orsakerna varför hundägare väljer att använda enheterna för hundar är att de vill ha en tydligare översikt på hundens hälsa och beteende samt underlätta balanseringen av aktivitet och vila (Väätäjä et al. 2018).

I takt med att marknaden för *ACI (Animal Computer Interaction*) (djur-dator-interaktion) har ökat har även undersökningar för hur man designar användar-anpassat för djur också

ökat (Paci, Mancini & Prince, 2019). Paci, Mancini och Prince (2019) har tagit fram riktlinjer för hur man ur en användar-anpassat perspektiv kan designa enheter ämnade att fästas på djur (exempelvis aktivitets-enheter för hundar). Dessa riktlinjer gör att designen anpassas för djurets bästa och för att djurets upplevelse och välbefinnande alltid ligger i fokus (Paci, Mancini & Prince, 2019). Designen i vår undersökning har tagits fram enligt de riktlinjer som Paci, Mancini och Prince (2019) tagit fram för att säkerhetsställa att designen ser till hundens bästa.

Matthews, Forlizz och Rohrbach (2006) myntade begreppet *glanceability* i sin undersökning 2006. Med glanceability menas hur snabbt och enkelt en användare kan ta till sig och tolka den information som visas med så låg kognitiv ansträngning som möjligt (Matthews, Forlizz & Rohrbach, 2006). Med *glanceable feedback* menas information som användaren kan uppfatta genom snabba blickar (oftare kortare än fem sekunder). Exempel på sådan feedback är den information som ofta visas på aktivitetsenheter och smartklockor där användaren genom minimal ansträngning kan hålla sig uppdaterad om dagens aktivitets-mål eller notiser (Matthews, Forlizz & Rohrbach, 2006).

Gouveia, Pereira, Karapanos och Hasselzahl (2016) har undersökt vikten av glanceable feedback, där användaren tar emot information genom snabba blickar på en enhet. Deras forskning visar hur viktig denna form utav glanceable feedback är både ur användbarhetsperspektiv och för att man som användare ska kunna lyckas med eventuella önskvärda beteendeförändringar genom till exempel en aktivitets-klocka (Gouveia et al. 2016). Esakia, Mccrickard, Harden, Horning och Ramalingan (2020) har undersökt hur en gruppfunktion kan integreras i displayen på aktivitets-klockan *Pebble Watch* för att öka motivationen till aktivitet hos användaren. Undersökningarna kan visa på att möjligheten till glanceable feedback och kvaliteten och egenskaperna hos den feedbacken har direkt koppling till framgångsfaktorerna hos aktivitetsenheter (Gouveia et al. 2016; Eskia et al. 2020).

Trots att både Gouveia et al. (2016) och Esakia et al. (2020) genom sina undersökningar tydligt påvisar hur glanceable feedback på tillhörande enhet kan vara en avgörande del i framgångsfaktorerna i hälsoapplikationer för människor så saknas denna möjlighet hos de enheter som finns för hundar. Enheterna till hundar gör ägaren helt beroende av sin

smarttelefon, trots att experter som veterinärkirurgen Iian Booth och hundpsykologen Theresa Lindahl redogör för den negativa aspekten i att använda mobiltelefonen under aktiviteter med sin hund (Scott, 2018; Expressen, 2020). De menar att mobilanvändningen kan vara ett teknologiskt störningsmoment i kommunikationen mellan hund och ägare. Det finns en hel del undersökningar som visar fördelarna med att använda hälsoapplikationer med tillhörande enhet för hundar. Dessa Undersökningar visar dock att dessa hälsoapplikationer för hundar är långt ifrån lika väletablerade som de för människor (Ramokapane, van der Linden & Zamansky, 2019; Väätäjä et al. 2018; Zamansky et al. 2019). I denna studie har dock ingen forskning som undersöker hur enheter för hundar skulle kunna designas med glanceable feedback integrerat kunnat hittas. Det är här denna undersökning kommer in. Arbetet undersöker hur glanceable feedback kan appliceras i aktivitetsenheter för hundar. Skribenterna undersöker även attityden gentemot och önskemålen i en sådan design hos olika hundägare. Designen grundar sig på den kvalitativa undersökning med hundägare som gjorts men har också tydliga anknytningar till aktuell forskning både inom informatikens glanceable feedback och animal computer interaction.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet är att undersöka hur glanceable feedback kan implementeras i aktivitetsenheter för hundar för att skapa en bättre användarupplevelse och minska den teknologiska störningen i kommunikationen mellan människa och hund.

Frågeställning:
Hur kan glanceable feedback appliceras i aktivitetsenheter för hundar för att ge hundägaren direkt information om hundens aktivitet?

1.2 Avgränsningar

Undersökningen avgränsas till situationer som utspelar sig vid promenader med hund och hundägare som är i åldern 26–35. Djurets ålder har i denna undersökning inte varit en betydande faktor. Åldersavgränsningarna baseras på det faktum att detta åldersspann har det högst procentuella smartphone-ägandet i Sverige, hela 98% av användare i åldern 26–35 svarar att de använder sin smartphone dagligen (Statista, 2021). På grund av rådande

pandemi har hela undersökningen genomförts på distans, detta innebär att inga fysiska träffar med deltagare varit möjliga.

1.3 Begreppsdefinitioner

Återkommande begrepp som används i rapporten definieras här.

- **ACI (Animal-Computer-Interaction)** – Interaktionen mellan djur och digital teknik (Paci, Manicini & Prince 2019)
- **Aktivitetsenhet (*Fitness tracker*)** – Den enhet som fästes på användare/bärare för att registrera aktivitet och sänder informationen/data till en mobilapplikation (Väätätä et al. 2018)
- **Biotelemetri –** trådlös funktion för att fjärr observera, dokumentera och mäta vissa fysiologiska funktioner (exempelvis aktivitets-armband) (Paci, Manicini & Prince 2019)
- **E-bläck –** Displayteknik som reflekterar ljus till skillnad från vanliga displayer som sänder ut ljus. Används bland annat till e-läsplattor (Klamka, Horak & Dachelt, 2020)
- **Glanceability –** Hur snabbt och enkelt en användare kan ta till sig och tolka den information som visas med så låg kognitiv ansträngning som möjligt (Matthews, Forlizz & Rohrbach 2006)
- **Glanceable feedback –** Information som når användaren genom snabba blickar utan någon interaktion (kan jämföras med när man tittar vad klockan är på ett analogt ur) (Matthews, Forlizz & Rohrbach 2006)
- **OLED -** *Organic Light Emitting Diode*, Displayteknik lämpat för tunna displayer (Klamka, Horak & Dachelt, 2020)
- **Mekanisk input –** Att fysiskt manövrera en digital enhet (inte touch-funktion) (Yi et al. 2017).
- **Fitbark, Petpace, Whistle –** Existerande aktivitetsenheter för hundar (Caninejournal)

2. Bakgrund

2.1 Hundar och Corona

När covid-19 ökade i Sverige under 2020 har fler människor fått möjlighet eller tvingas arbeta och studera hemifrån. Detta har i sin tur resulterat i att antal hundägare i landet har ökat drastiskt säger Hans Rosenberg, svenska kennelklubben (Aftonbladet, 2020). Även Jordbruksverket kan konstatera en ökning i antalet registrerade hundar. Från januari 2019 till januari 2021 har antal nyregistrerade hundar ökat med 32,57% (Jordbruksverket a, 2021). Mer tid hemma beskrivs som en av de främsta orsakerna till denna ökning. Det viktiga är dock att poängtera att ett tillfälligt distansarbete eller hemma-isolering inte bör ligga till grund för att skaffa en hund, Hans Rosberg påpekar att det är ett långsiktigt ansvarstagande ofta mellan tio- tolv år (Aftonbladet, 2020). En oroande del i detta är det faktum att många skaffar sig en hund utan djupare eftertanke och utan insikten om allt arbete som faktiskt krävs i hundägandeskapet. En hund kräver tid, tålamod och engagemang. Hunden skall först och främst vara ensam så lite som möjligt, max sex timmar per dag enligt rekommendationer (Jordbruksverkets b, 2021). En annan viktig aspekt i hundägandeskapet är att hunden behöver gå på promenad flera gånger dagligen, oavsett vilken årstid och väderlek det är, detta oavsett om hunden vistas i en hundrastgård eller inte (Jordbruksverket b, 2021)

2.2 Vikten av rätt motion

Dr Susan Nelson K-State-veterinär och biträdande professor i kliniska vetenskaper säger att det är viktigt att en hund får rikligt med daglig motion även om mängden varierar med ålder och individ (Kansas, 2009). Utan rätt motion och aktivering kan en hund bli understimulerad eller överviktig. Britta Johnsson, Legitimerad sjukgymnast, beskriver hur hundar (precis som vi människor) är anpassade för ett liv i rörelse samt att aktivitet är ett naturligt grundbeteende både hos hundar och oss (Evidensia, 2020). Det finns en tät sammankoppling mellan hundens fysiska motion och dess sjukdomsbild. Många av de hundar som söker vård för artros, ledproblem, diabetes och hälta behöver dessutom hjälp med övervikt för att minska påfrestningar på kroppen. Enligt Britta Johnsson, visar studier på att 30–40% av dagens hundar är överviktiga (Evidensia, 2020). Övervikten beror till stor del på bristfällig motion, fel kost och okunskap hos ägare.

2.3 Aktivitets-enheter för hundar

I takt med att marknaden för aktivitetsenheter för människor ökat så har även en marknad för liknande koncept anpassat till hundar vuxit fram. Konceptet går ut på att en enhet fästes på hundens halsband eller sele som sänder information till en mobilapplikation i hundägarens mobilenhet (Väätäjä et al. 2018; Zammansky et al. 2019). Den data man kan få från enheten skiljer sig lite mellan olika märken på marknaden men huvudfokus ligger som regel på distans, puls, brända kalorier, GPS (position) och sömnkvalitet. Några av de mest framgångsrika märkena man finner på marknaden idag är *Fitbit, Whistle* och *Petpace* (Väätäjä et al. 2018; Zammansky et al. 2019). Sadie Cornelius (2020) har jämfört de olika enheterna med varandra och listat deras egenskaper. Enheternas egenskaper skiljer sig och deras funktioner varierar mellan de olika märkena. Sadie Cornelius presenterar att ingen av enheterna i sig har någon form av information på sig och hundägaren är således helt beroende av att ha med sin mobiltelefon under aktiviteten med hundarna samt att ha tillräckligt batteri för att kunna se hundens aktuella status (Cornelius, 2020; Väätäjä et al. 2018; Zammansky et al. 2019).

2.4 Mobilanvändning och hundar

Det finns en viss problematik i att människor använder/riktar sin fokus till sin mobiltelefon då de är ute med sin/sina hundar på promenad. Dels handlar det om påverkan på relationen mellan människan och hunden. En hund mår bra av att arbeta med sin ägare och blir ledsen när den inte får uppmärksamhet. Dels handlar det om att man som hundägare har ett ansvar att ha fullt fokus på vad hunden hittar på, detta beskriver flera experter som veterinär-kirurgen och grundaren för VetUK Iian Booth och hundpsykologen Theresa Lindahl (Expressen, 2020; Jordbruksverket b, 2021; Scott, 2018). Genom att rikta sitt fokus till mobiltelefonen och ignorera hunden för många gånger kan hunden bli orolig och frustrerad och till följd av det kan depression triggas fram säger Theresa Lindahl (Expressen, 2020). Vidare kan bristande uppmärksamhet på hunden göra att man inte har tillräckligt med uppsyn på hunden och denne kan orsaka skada eller ta skada (genom utfall, tugga i sig något giftigt med mera.). Theresa Lindahl uppmanar därför hundägare att fokusera på sin hund och att undvika att titta på skärmen på mobilen då man promenerar ihop (Expressen, 2020). I en undersökning av Paldanius, Kärkkäinen, Väänänen-Vainio-Mattila, Juhlin och Häkkilä (2011) beskrivs också vikten

av att teknologi för djur-människa-kommunikation ska främja relationen mellan ägare och hund, inte minska kommunikationen mellan dem. Teknologin ska inte vara en barriär mellan djur och människa vilket för mycket mobil-användning kan skapa enligt Iian Booth och Theresa Lindahl (Expressen, 2020; Scott, 2018;).

3. Litteraturgenomgång

3.1 Tidigare forskning

3.1.1 Glanceable feedback och Glanceability

Matthews, Forlizz och Rohrbach (2006) myntade begreppet glanceability som idag används inom många olika digitala artefakter. Med glanceability menas hur snabbt och enkelt en användare kan ta till sig och tolka den information som visas med så låg kognitiv ansträngning som möjligt. Informationen som presenteras för användaren kallas för glanceable feedback. Hur bra glanceability är påverkas av hur mycket och vilken typ av information som ska presenteras. Även hur designelementen är formade med färger, former, position, storlek och kontraster har en stor betydelse.

> "A picture or icon
> stands for an entire idea, concept or sentence. The time it
> takes to decipher that picture is much less than the time it
> takes to read that sentence." (Matthews, Forlizz & Rohrbach 2006, s.7)

Vid design av glanceable displayer kan inte funktionerna kräva för mycket uppmärksamhet utan det måste balanseras väl mot särskiljesförmågan. Genom att till exempel välja bilder eller ikoner framför förklarande texter kan tiden att tolka och förstå minimeras.

3.1.2 Glances

Över 70% av informations-utbytet vid användningen av aktivitetsenheter sker via så kallade ”glances” direkt på enhetens skärm (Gouveia, Pereira, Caraban, Munson, & Karapanos 2015; Gouveia et al. 2016). Dessa glances kan beskrivs som korta femsekunders blickar där användaren kollar sin aktivitet-status utan att på något sätt interagera ytterligare (Gouveia et al. 2015; Gouveia et al. 2016). Glances beskrivs som den mest använda formen av interaktion mellan användare och aktivitetsenheter i studier (Gouveia, Karapanos & Hassenzahl, 2015; Gouveia et al. 2015). Redan 2015 beskrev de hur viktig glanceable feedback och utvecklingen av skärmar som möjliggör dessa glances faktiskt är (Gouveia, Karapanos & Hassenzahl, 2015; Gouveia et al. 2015).



Figur 1 - Smartklocka med glancable feedback (Bild från Pexels)



Figur 2 – Aktivitetsklocka med glanceable feedback (Bild från Pexels)

Glanceable feedback syns bland annat i aktivitetsenheter och smartklockor (Gouveia et al. 2016). Genom god/hög glanceability kan användaren snabbt och enkelt ta till sig och tolka den information som visas med så låg kognitiv ansträngning som möjligt (Matthews, Forlizz & Rohrbach, 2006). Bilderna visar exempel när och hur glanceable feedback kan användas (Figur 1; Figur 2).

3.2 ACI och aktiverings-enheter för hundar

3.2.1 Behovet av en aktivitetsenhet för hundar

Trots att den undersökning Väätäjä et al. (2018) har gjort visar att aktivitetsenheter för hundar kan främja bandet mellan hund och hundägare, förbättra omhändertagandet och

öka motivationen för att motionera tillsammans med sin hund är marknaden för aktivitets-enheter för hundar långt ifrån lika framgångsrik som den för människor. Ramokapane, Van der Linden och Zamansky (2019) har undersökt de bakomliggande faktorerna som hindrar människor från att vilja använda sig utav aktivitetssenheter för sina hundar. Enligt Ramokapane, Van der Linden och Zamansky (2019) berör de främsta orsakerna (för hög) kostnad, (bristen på) hållbarhet och (bristen på) användbarhet. Fler orsaker som de nämner som motstridande faktorer är oro för hundens välmående (att de påverkas negativt av enheten), (bristen på) exakthet i information, technofobi, bristande kunskap om marknaden och (bristen på) användbarhet (användarvänlig). Resultatet i deras undersökningen visar bland annat att hundägare som låter sina hundar ströva fritt i trädgården eller på sin gård ser liten motivation till att ha en enhet på hunden eftersom denne aldrig lämnar tomt-gränsen (Ramokapane, Van der Linden & Zamansky, 2019).

3.2.2 Motivation till användning av aktivitetsenheter för hundar

Väätäjä et al. (2018) har undersökt motivationen bakom användningen av enheter för hundar. Väätäjä et al. (2018) visar att de bakomliggande orsakerna till att hundägare väljer att använda aktivitetsenheter för hundar är för att de vill ha en tydligare bild av hundens hälsa. Vidare vill de ha verktyg för att balansera blandningen av vila och aktivitet och få möjligheten att koppla dessa faktorer till hundens beteende och inlärningsförmåga (Väätäjä et al. 2018). Detta för att i det långa loppet få lyckliga hundar. Väätäjä et al. (2018) beskriver hur det finns en tydlig koppling mellan de bakomliggande motivationerna bakom aktivitetsenheter för människor och hundar. Detta genom att enheterna uppmuntrar och stöttar motion, vilket i sin tur bidrar till viktkontroll och psykiskt välmående (Väätäjä et al. 2018).

En av nyckelfaktorerna till den ökande användningen av aktivitets-enheter för hundar är hundägares ökade intresse och engagemanget för hundars hälsa. Väätäjä et al. (2018) beskriver samtidigt hur viktigt det är att teknologin bakom aktivitetsenheten inte kommer mellan hundägaren och hunden. Den får inte agera som ett störningsmoment som distanserar kommunikation eller interaktion mellan hund och människa. I Väätäjä et al.s (2018) undersökning visade det sig att minst hälften av alla användare som hade en enhet för sina hundar hade denna kopplat till sin egen aktivitetsklocka.

3.2.3 Fördelar i att använda en aktivitetsenhet för hundar

För att bättre förstå den bakomliggande motivationen och fortsatta användning av aktivitetsenheter för hundar har Zammansky at al. (2019) undersökt hur FitBark-enheterna används och påverkar hundägandet. Zammansky at al. (2019) visar att den huvudsakliga anledningen till att ägare införskaffar en aktivitetsenhet till sina hundar är för att försöka få en förståelse över hundens dagliga aktivitet och rörelse. Ägare kan med hjälp av insamlade data få en överblick över hundens hälsa och välmående och således värdera deras eget kunnande i omhändertagandet. De effekter som visats i användandet av FitBark är bland annat en ökad aktivitet hos användaren och hund samt ett mer medvetet omhändertagande. Ägare har fått en större förståelse i varför de behöver vara mer aktiva för deras hundar och vissa har även fått skuldkänslor av den faktiska data som presenterats, vilket har resulterat i ett mer aktivt liv för både ägare och hund för att uppnå hundens dagliga mål (Zammansky at al. 2019).

Zammansky et al.s (2019) undersökning visar således att med en aktivitetsenhet för hundar ökar medvetenheten hos ägaren och ger ett bättre omhändertagande. Aktivitets enheten ger hunden en digital röst om dess behov och eventuella hälsoproblem baserat på insamlade data. Ägaren får, med hjälp av dagliga mål, motivation att ge hunden men även sig själv en aktivare livsstil och stärker bandet emellan sig (Zammansky at al. 2019).

3.2.4 Användar-centrerat ramverk för djur

Paci, Mancini och Prince (2019) presenterar ett användar-centrerat ramverk som är framtaget för att gynna design för djurs *biotelemetri*. Det ger belägg för att enheter som ska samla in data genom att fästas på djuren kan ha en negativ inverkan på djuret. Det kan finnas en risk att djuret fastnar med enheten i vegetation, att den är obehaglig att bära eller att den påverkar djurets sociala status. Ramverket har även testats där en grupp med dataforskare, biologer och kattvårdare tillsammans i en workshop designat ett halsband för katter med hjälp av dessa riktlinjer. Paci, Mancini och Prince (2019) ville i urvalet av deltagare se hur de olika bakgrunderna skulle påverka designprocessen och hur personerna från varje område bidrar med sin speciella kunskap. Under workshoppen dokumenterades deltagarnas dialoger om hur enheten på olika vis kan påverka djuret.
De olika komponenterna i Paci, Mancini och Prince’s (2019) riktlinjer vid design för djur presenteras nedan (Figur 3):

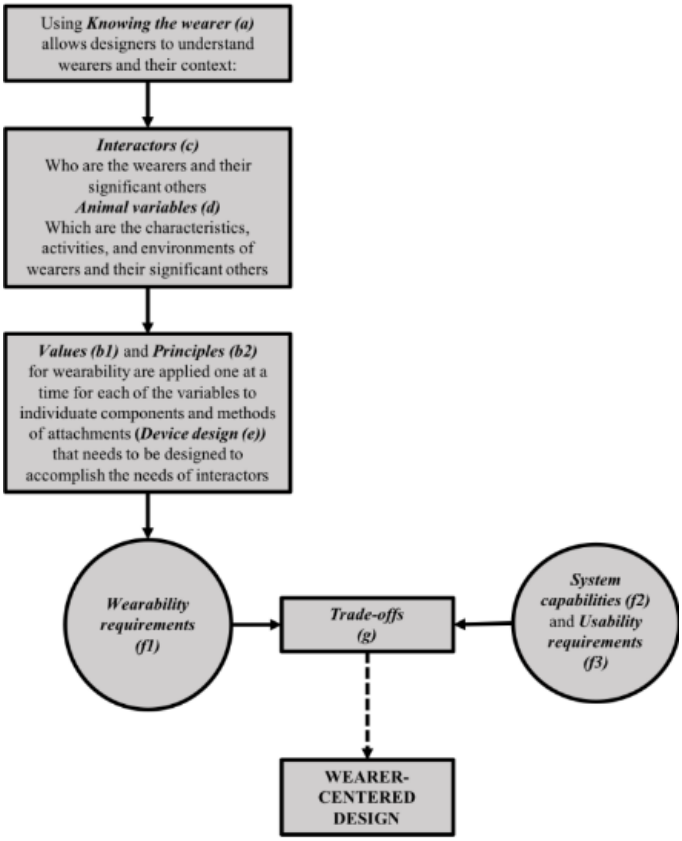
Steg 1. Knowing the prospective wearers – Innebär att designer lär känna den blivande bäraren (djuret). Genom detta steg lär designern känna bäraren som enheten skapas för att få en djupare förståelse för de behov som finns.

Steg 2. Interactors – Interaktorer (bärare och bärarens omgivning). Vem, mer är bäraren, kommer att interagera med enheten? Designern lär känna övriga interaktörer (ex; husse, matte) för att kunna anpassa designen efter dessa.
Animal Variables - Djurvariablar – Under vilka former, situationer och miljöer kommer enheten att användas av bäraren och interaktörer? Designern undersöker vart, när och hur enheten kommer att användas och vilka krav (och möjligheter) detta kan leda till för enheten.

Steg 3.
Design values and principles for wearability – Design-värden och principer för bärbarheten appliceras en och en för att individanpassa komponenter och metoder för att fästa enheten. *Device design* – Enhetsdesign – Anpassning av design av enhet efter behovet av interaktion.

Steg 4. *Wearability and usability requirements and system compabilities* - Bärbarhet och användbarhetskrav, och systematisk kompabilitet – Designern undersöker nödvändigheter när det gäller hur bäraren (djuret) upplever enheten och hur interaktorer (ägare) kan använda enheten. Designern visar vilka krav och möjligheter det finns i teknologin i enhet.

Steg 5. Design trade-offs – Begränsningar (tekniska) – Designern skall se till så att djuret kan göra sina vardagliga sysslor utan att påverkas av enheten. Detta skall vägas mot att ägaren kan ha vissa behov som denna måste kunna utföra med hjälp av enheten (Paci, Mancini & Prince, 2019)



Figur 3-Riktlinjer för design inom Animal Computer Interaction (Paci, Mancini & Prince, 2019)

3.3 Utvecklingen displayer på aktiverings-armband

3.3.1 Olika former av displayer

Klamka, Horak och Dachelt (2020) har undersökt hur man kan utöka in och output-arean på smartklockor och aktiviteters-enheter för människor. I deras undersökning har de tagit fram tre olika prototyper där arean för glanceable feedback förstoras med hjälp utav att banden förses med olika typer av displayer. Displayerna i de tre olika prototyperna är skapade i fullfärg OLED, gråskalig OLED och så kallat e-bläck (e-ink). Med de två OLED-skärmarna blir displayerna mer estetisk tilltalande, de erbjuder effektiv interaktivitet med minimal ansträngning (touch-känslighet) och kan visa både animationer och färger. Det enklare e-bläcket har ett mer enkelt utseende utan färger och touch, men det har i stället desto bättre batteri-tid. Bristen på ljus ifrån skärmen gör även att e-bläcket är läsbart även i starkt solljus (Klamka, Horak & Dachelt, 2020). E-bläck ses

ofta i så kallade hybrida smart-klockor där elektroniska lösningar kombineras med de typiska mekaniska klock-delarna (Olwal, 2018).

3.3.2 Vikten av god glanceable feedback

Gouveia et al. (2016) har undersökt vikten som glancable feedback (i olika typer av smartklockor och aktivitetsenheter för människor) har för att enheten ska kunna tjäna sitt syfte (ex; öka motivationen till träning eller förändra beteenden). Gouveia et al. (2016) har tagit fram olika prototyper med olika former av glanceable feedback för att få en djupare förståelse för hur, när och varför denna form av direkt information, genom så kallad glanceable feedback är viktig. Deras slutsats är att glanceable feedback för just beteendeförändring skall besitta följande egenskaper: Feedbacken skall vara abstrakt, det vill säga att den inte skall presenteras som rådata, eftersom informationen då är enklare att ta till sig (till exempel som en cirkel som fylls när ett visst mål är nått) (Gouveia et al. 2016). Vidare skall feedbacken interagera med befintliga aktiviteter (ex; att man ser antal steg UNDER promenaden). Detta innebär att användaren snabbt kan kontrollera sin enhet under aktiviteter. Feedbacken skall även vara jämförelsebar med mål, eller snabbt kunna signalera till användaren när ett mål är nått. Gouveia et al. (2016) nämner bland annat Fitbit Flex (en av Fitbits enklaste modeller) som exempel på hur även simpel glanceable feedback kan fungera bara den är mål-signalerande: Det är ett till ytan enkelt aktivitets-armband (kopplad till Fitbits mobilapplikation) där den enda glanceable feedbacken består utav små LED-lys som tänds när en viss del av det dagliga målet har nåtts (ex; en lampa tänds när 20% av de rekommenderade 10 000 stegen har nåtts). I tillägg skall glanceable feedback vara handlingsbar (*actionable)*, vilket beskrivs som att den ska kunna uppmuntra användaren till aktiviteter som tar denna närmare sitt mål. Exempelvis en notis som påminner om att det bara är 250 steg kvar till det dagliga målet. Feedbacken på enheten skall också leda till det blir en vana för användaren att kontrollera enheten, detta kan till exempel nås genom att man även ser en väns data på skärmen och på så sätt kan ”tävla” med varandra. Tills sist måste feedbacken kunna bidra till ett långsiktigt användande och fungera som motivation till fortsatt användning och engagemang (Gouveia et al. 2016).

3.3.3 Hybrid Smart-klocka med mekanisk input och e-bläck

Olwal (2018) har tagit fram en hybrid klocka som kombinerar elektroniska lösningar från smartklockor med de analoga finesserna i en mekanisk klocka. Resultatet är en smart klocka som användaren interagerar med via fysisk input via klockans mekaniska delar. Klockans skärm visar smarta notiser/status (likt en smart-klocka) men på en e-bläcks-skärm utan touch-funktion. Både den mekaniska inputen och e-bläcket sparar på batteri (Olwal, 2018).

3.3.4 Mekanisk input på text-meddelande i smart-klocka

Yi, Yu, Xu, Bi och Shi (2017) har tagit fram en roterande lösning för att skriva textmeddelande utan en touch-funktion på smart-klockan. Deras lösning är en smartklocka där man genom roterande ram kan skriva textmeddelanden och göra val. Lösningen är både för klockor där touch-funktion saknas eller för situationer då touch är oanvändbart (ex, om det är kallt ute och man har handskar på sig (Yi et al. 2017).

3.3.5 Motivation med enhet

Esakia et al. (2020) har undersökt hur man kan öka motivationen i aktivitetsenheter genom att applicera en gruppbaserad statistik på skärmen. I sin rapport beskriver de olika former av motiverande hjälpmedel för fysisk aktivitet inom interaktions-teknologin. Bland annat nämner de hur smarttelefonapplikationer som inte har någon tillhörande enhet och därmed enbart visar data genom applikationen på skärmen skapar låg grad av engagemang. Dessa applikationer utan tillhörande enhet leder till en hög grad av avinstallationer och låga siffror när det gäller användning. Esakia et al. (2020) ställer dessa i kontrast till applikationer som har en tillhörande enhet (ex; smartklocka, aktivitetsarmband eller liknande. Dessa applikationer (med tillhörande enhet) beskrivs som långt mer framgångsrika och skapar mer engagemang hos användare tack vare bekvämligheten i glancable feedback på enheten som kan nås genom en snabb glance. Esakia et al. (2020) har tagit fram ett gränssnitt till den redan existerande smartklockan/aktivitetsenheten *Pebble Watch*, där de även inkluderar grupp-statistik i en undersökning om att höja motivationen för fysisk aktivitet. Utöver gränssnittet i klockan kan användarens data och statistik även nås genom en applikation i smarttelefon och genom en webbplats. Esakia et al.s (2020) undersökning och användartester av sitt gränssnitt visade att användarna under en åtta-veckors-period i genomsnitt tittade 617%

gånger oftare på enheten direkt än vad de gjorde på den tillhörande applikationen och webbplatsen tillsammans.

4. Metod

4.1 Litteratursökning

Tidigare relevanta forskningsartiklar har hittats i följande databaser: ACM Digital Libary, IEE Xplore Digital Library och ScienceDirect. Sökningarna är gjorda främst ifrån ACM men även SUMMON har använts för att få en bredare sökning. I sökningarna har avgränsningar kring årtal gjorts från år 2016 och framåt för att endast visa state-of-the-art samt att artiklarna är Peer review. Men även äldre forskning utan årtal-begränsning har funnits. Följande sökord har använts i sökingarna: *ACI (Animal Computer Interaction); Canine; dog-activity-tracker; dog-health; Behavioural-change; Dog; welfare; activity; tracker; activity-tracker; wearable; monitoring; rest; training; learning; motivation; user-experience; Pet-owners; Fitbark; Dog-human-interaction; Activity-application; Life-logging; wearable; smartwatch; glances; glancable; feedback.*

4.2 Designforskning

Detta examensarbete bygger på *designforskning* där metoden *forska genom design* har använts (Lövgren, 2015). Att undersökningen använt metoden att forska genom design innebär att forskningsfrågan besvaras med ett gestaltande (Lövgren, 2015). Designforskning har tre grundläggande typer, *forska om design*, *forska för design* och *forska genom design* (Lövgren, 2015). Eftersom målet i denna undersökning varit att i slutsatsen ta fram en ny design valdes forskning genom design som metod.

Undersökningen bygger på kvalitativa frågor i en öppen intervju med en fokusgrupp (Patel & Davidsson, 2019). Anledningen till att kvalitativ ansats har valts för undersökningen grundar sig i det faktum att utformningen av en ny design kräver förståelse för användaren (hundägaren) (Patel & Davidsson, 2019). Detta innebär att en kvantitativ ansats inte gett tillräckligt fördjupande svar och hade kunnat ge ett felaktigt resultat. Genom kvalitativ ansats gavs ett resultat som kan reflekteras över, bearbetas och tolkas (Patel & Davidsson, 2019).

4.3 Fokusgruppintervju

4.3.1 Kvalitativ ansats

Till undersökningen valdes metoden öppen intervju med fokusgrupp att användas (Patel & Davidson, 2019). Anledningen till detta var för att skapa djupare diskussioner och få tydliga och utvecklade tankar och svar från deltagarna. Eftersom undersökningens mål och syfte var att ta fram en ny design baserat på hundägares behov och forskning var det viktigt att låta fokusgruppen komma ordentligt till tals och få prata utan begränsningar i form av stängda eller vägledande frågor. På så sätt kunde dialogen bidra till design-idéer och vägleda utformningen av designen efter fokusgruppens behov. Syftet med fokusgruppsintervjun var att få en inblick i hundägarnas och hundarnas rutiner, vardag, behov, synen på aktivitetsenheter samt få en djupare förståelse för vad en hundägare vill ha för utbyte av en sådan enhet. Deltagarna fick även svara på frågor samt diskutera om sina egna människoanpassade aktivitets-klockor för att en jämförelse mellan dessa och aktivitets-enheter för hundar skulle kunna göras.

Urvalet av fokusgrupp skedde via en facebook-grupp för hundägare. Där presenterades författarna, målgrupp (26 – 35 år), ämnet på examensarbetet samt syfte och utformning av intervjun samt att deltagandet är frivilligt och utan arvode i ett inlägg. Genom inlägget kunde sedan medlemmar i gruppen som matchade undersökningens målgrupp anmäla sitt intresse. Av de totalt fem personer som anmälde sitt intresse hade fyra möjlighet att delta vid det planerade tillfället.

Under intervjun ställdes främst öppna frågor eftersom detta passar en kvalitativ studie där skribenterna vill ha målande, reflekterande svar som enklare går att analysera (Patel & Lövgren, 2019). Vid behov ställdes kompletterande frågor för att låta deltagarna fördjupa sina svar och tankar. Deltagarna uppmuntrades även till att svara och ställa frågor till varandra så att diskussioner startar. Detta eftersom fler tankar och idéer då kan väckas.

Verktyget Zoom (2021) användes eftersom det är ett vanligt förekommande verktyg som både skribenterna och deltagarna i intervjun var bekanta med sedan tidigare. Verktyget mötte behovet av att kunna utföra en gruppintervju på ett covid-19-säkert sätt men där alla deltagare ska kunna se varandra och där möjligheten att spela in ljud och bild fanns.

Intervjun pågick under en timme och spelades in (både ljud och bild) i syftet att den data som samlats in ska kunna analyseras och värderas vid senare tillfälle. Genom en inspelning gavs även möjligheten till att ta del av intervjun flera gånger. På så vis kunde information som missats första gången upptäckas senare. Vid avlyssning av intervjun loggades citat, viktiga insikter samt olikheter och jämförelser mellan deltagarna. Inspelningen lyssnades igenom totalt fyra gånger som helhet två dagar efter intervjun genomförts. Utöver dessa fyra gånger skedde snabbspolningar igenom inspelningen för att kolla upp citat och viktiga punkter som loggats vid tidigare uppspelningar. Anledningen till att inspelningen innefattade både ljud och bild var för att inte missa om deltagarna formulerar sig något med hjälp utav kroppsspråk eller gester. Ett exempel på detta var då en deltagare visade hur denne använder sin aktivitetsenhet (för människor). Samma orsak ligger alltså till grund för att intervjun skedde med samtliga deltagares (och skribenters) mikrofoner och webb-kameror på. Vid ett tillfälle delades även bilder på Fitbark's aktivitetsenhet med deltagarna för att låta de uttrycka sina åsikter kring designen på enheten.

Genom analysen av den kvalitativa intervjun kunde slutsatser dras om önskade egenskaper hos en aktivitetsenhet för hundar och dessa sammanställdes både i ett diagram och i en lista. Hela resultatanalysen skrevs som en löpande text med citat, beskrivningar och avslutas med en slutsats och sammanställning. Resultatet från intervjun tillsammans med forskning inom informatik gav vägledning i framtagningen av konceptet.

Frågorna i intervjun togs fram med hjälp utav Paci, Manicini och Prince´s (2019) riktlinjer (Figur 3). Frågorna är därför till viss del anpassade för att ge svar på de nödvändiga stegen i Paci, Manicini och Prince´s (2019) metod (Figur 3).

För att lära känna hundarna och hundägarna och få en tydligare bild av hundägarnas hundvanor och en bättre uppfattning om de eventuella motionsbehoven som deras hundar har inleddes undersökningen med att samtliga deltagare fick berätta om sig själva och sina hundar samt vad det främsta syftet med deras hundägande är.

För att få en inblick i deltagarnas intresse för och vana av aktivitetsenheter för människor fick de först och främst redogöra om och i sådana fall vilken aktivitetsenhet de använder. Vidare fick de beskriva när och hur ofta de använder dem samt hur rutinerna kring att se informationen på enheten eller att få informationen från mobil-applikationen ser ut. Att få en inblick i hur deltagarna tar emot informationen som enheterna har registrerat var en viktig aspekt i undersökningen. Deltagarna fick därför beskriva under vilka situationer de använder sig utav information direkt på enheten och under vilka situationer de kontrollerar informationen genom mobilapplikationen (Bilaga 1).

För att få en tydligare bild av hur deltagarnas motionsvanor tillsammans med sina hundar ser ut fick de beskriva en typisk vecka för hunden. Detta gjordes för att få en tydlig inblick i vanorna med både tränings och vilodagar samt få förståelse för hur hunden spenderar merparten av sina dagar. Frågor ställdes även kring hundarnas rutiner för att vara ensamma (Bilaga 1).

För att få en tydlig bild av hur deltagarnas mobilvanor kring hunden ställdes frågan om de har med den under aktiviteter med hunden samt hur rutiner kring användningen av den ser ut då (Bilaga 1).

För att kartlägga deltagarnas kunskap om aktivitetsenheter för hundar fick de frågan om de har någon erfarenhet av aktivitetsenheter eller liknande enheter för hundar sedan tidigare (Bilaga 1).

För att få en förståelse för vilka egenskaper hundägare vill se hos en eventuell aktivitetsenhet hos hundar bads deltagarna beskriva och diskutera detta. Deltagarna fick svara på vad de tycker att en aktivitetsenhet (likt den tre av dem har på armen) för hundar skall ha för egenskaper. För att ge deltagarna något att förhålla sig till presenterades Fitbarks enhet och frågor om vad som var bra och vad som var dåligt med den ställdes. Genom att visa Fitbark blev ämnet mer påtagligt för deltagarna och teknologin blev enklare att förstå och sätta sig in i. På så sätt kunde jämförelser mellan önskade och oönskade egenskaper göras (Bilaga 1).

För att utveckla egenskaper hos enheten frågades deltagarna om deras hundar någonsin sprungit bort och hur de isåfall fick tillbaka hunden. Deltagarna fick även uppge om de har någon form av information som telefonnummer eller liknande på hunden (Bilaga 1).

4.3.2 Deltagare/Gruppstruktur (Individbeskrivning)

Fokusgruppen bestod av sammanlagt fyra olika hundägare. Tre av deltagarna var kvinnor och en var man. Åldrarna på deltagarna varierade mellan 29 och 35 år gamla och samtliga hade en god mobilvana. Vad som främst skiljde deltagarna åt var syftet med deras hundägandeskap och rutiner i det vardagliga livet med hunden/hundarna. Det bidrog troligtvis till något spridda behov och tankar kring en aktivitets-enheter för hundar. Vidare hade samtliga deltagare även olika typer av raser med olika motionsbehov vilket kan ha kommit att påverkat resultat av undersökningen. Samtliga deltagare har valt att delta frivilligt och kommer att benämnas med hjälp utav påhittade namn för att säkerhetsställa deras anonymitet. Nedan följer en sammanställning av samtliga deltagare:

Anna, 29 år, Border Collie & chihuhua
Dennis, 32 år, två Scandinavian hound
Frida, 29 år, Finsk lapphund
Ebba, 35 år, Amstaff

Anna är en 29 år gammal kvinna med stor hundvana som har haft olika typer av hundraser med olika behov hela livet. I dagsläget har hon en Border Collie som används till boskapsvallning på gården och hon föder även upp chihuahua. Hundarna går som regel alltid lösa på gården.

Dennis är en 32 år gammal man som liksom föregående deltagare har en stor hundvana sedan tidigare och har haft hund praktiskt taget hela livet. I dagsläget har han två scandinavian hound som används inom drag-tävling. Hundarna får förutom i tävlingssammanhang även följa med på mycket dragträning vid löpning, cykling och skidåkning. Hundarna spenderar dagarna inomhus eller i hundgård i trädgården.

Frida är en kvinna på 29 år som just nu äger sin första hund. Hennes hundvana sedan tidigare är minimal. Hon har idag en finsk lapphund som främst används som

sällskapshund. Utöver vardaglig motion har hon även tagit ett fåtal kurser med hunden men det har mest varit för skojs skull.

Ebba är en kvinna på 35 år som precis som föregående deltagare har lite eller ingen hundvana sedan tidigare. Hon har idag en amstaff som används som sällskapshund. Hunden har artros vilket påverkar de dagliga rutinerna och motionen som hunden får.

4.4 Etiska överväganden

4.4.1 Etiska krav

Studien har förhållit sig till Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer och de etiska kraven.

> *”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.”* (Vetenskapsrådet, 2002 s.7).

Informationskravet har tillämpats då deltagarna erhållit information om examensarbetets syfte innan valet att delta i undersökningen. Således har potentiella intressenter informerats om examensarbetets syfte innan deras val om deltagande gjorts (Vetenskapsrådet, 2002)..

> *”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan”* (Vetenskapsrådet, 2002 s.9)

Deltagarna har efter tilltagen information om studien blivit informerade om *samtyckeskravet* och att det bygger på ett frivilligt deltagande i studien och att detta medgivande när som kan avbrytas av deltagaren (Vetenskapsrådet, 2002).

> *”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.”* (Vetenskapsrådet, 2002 s.12).

Konfidentialitetskravet innebär att samtliga uppgifter om deltagare i undersökningen anonymiseras och att inspelningen förvaras på ett säkert ställe (Vetenskapsrådet, 2002)

> *”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings-ändamål.”* (Vetenskapsrådet, 2002 s.14).

Den data som samlats in till denna studie lagras på ett säkert sätt fram tills ett godkänt examensarbete, därefter kommer all data att raderas. Data kommer endast att användas i detta examensarbete och ingen extern part får tillgång till materialet enligt *nyttjandekravet* (Vetenskapsrådet, 2002).

4.4.2 Hunden

Inga djur har varit deltagande i denna studie men hundars välmående har legat som grund i framtagningen av konceptet och artefakten.

> ” *Designers and researchers should carefully consider the physical aspect of shape, material, color, location and method of attachment in the relation to the biological and behavioral characteristics of the animal.”* (Paci Mancini & Pince, 2019. s.2).

Som Paci, Mancini och Prince (2019) skriver är det vid design för djur viktigt att ha djurets välmående i åtanke.

4.4.3 Covid-19

Examensarbetet har vidtagit försiktighetsåtgärder baserat på folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

> 1§ *Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra.* (HSLF-FS 2020:80) (Folkhälsomyndigheten, 2021).

Studierna har därav genomförts på distans och digitala verktyg har använts för att komma i kontakt med deltagarna och utföra fokusgruppsintervjun. För att komma i kontakt med

deltagarna har Facebook (2021) och Messenger (2021) använts och intervjun genomfördes i Zoom (2021) med video och ljudupptagning. Författarna till detta examensarbete har även använt sig av dessa verktyg för att kunna arbeta tillsammans på distans.

5. Resultat och analys

5.1 Resultat och analys av fokusgrupp

5.1.1 Skillnader och likheter mellan de olika deltagarna

Deltagarna i studien hade ganska olika livsstilar och syften med sina hundäganden. Detta är något som varit viktigt att ha i åtanke under denna studie.

5.1.2 Deltagarnas erfarenhet med aktivitetsenheter (för människor)

Dennis, Ebba och Frida hade någon form utav aktivitetsenhet medan Anna inte hade någon aktivitetsenhet. Dennis hade *Garmin Phoenix 3*, Frida hade en *Fitbit Charge 4* och Ebba hade en *Garmin Forerunner 45*. Samtliga av dessa aktivitetsenheter har en tillhörande mobilapplikation och kan registrera både puls, antal steg, distans, sömnkvalitet och visa notiser från mobilen. Enheterna har små digitala displayer som visar information (glanceable feedback) både under och efter aktivitet.

När deltagarna ombads att beskriva sina rutiner kring enheterna svarade alla att de använder sina aktivitetsenheter nästan dygnet runt. De enda avbrotten de kunde nämna var då klockan skulle laddas eller vid dusch/bad. Här var alltså deltagarnas vanor kring mängden användning väldigt lika (med undantag från Anna som inte hade en enhet alls). När det gäller motivationen för användningen skiljde det sig dock ännu mer. Ebba använde sin enhet främst för att hålla koll på den vardagliga motionen och för att följa hur många steg hon tar. Hon menade att enheten sporrade henne att ta minst de rekommenderade 10000 stegen om dagen och hjälpte henne med motivation för att gå mer i vardagen.

”Jag använder min klocka för att hålla koll på min vardagliga motion främst. Det sporrar mig att gå en extra sväng på kvällen om jag till exempel har gått 8000 steg en dag” (Ebba).

Dennis och Frida hade ett stort intresse av löpträning och lite hårdare former av träning och har därför enheterna i syfte att se distanser, hålla koll på pulsen och få en långsiktig översikt på utvecklingen i deras träning. Under vilodagar brukar de dock, precis som deltagaren Ebba, också använda enheten för att se sin vardagliga motion.

”*Jag har klockan på mig både under mina löpningspass, skidåkning och cykling, men den ersätter även en vanlig ”klocka” till vardags och där blir det ett plus att jag dessutom får översikt på min vardagsmotion” (Dennis).*

Motivationen bakom samtliga deltagarnas användning är alltså att få en hälsosammare livsstil och hålla bättre koll på sin aktivitet (både vardaglig motion och hårdare träning), detta stämmer överens med det som Zammansky at al. (2019) beskriver som några av de främsta bakomliggande faktorerna till användning av aktivitetsenheter.

Deltagarna fick beskriva under vilka situationer de använder sig utav information direkt på enheten och under vilka situationer de kontrollerar informationen genom mobilapplikationen. Samtliga deltagare uppgav att de enbart ser till enheten för att läsa av information då de befinner sig ”i en aktivitet”. Ebba beskrev hur hon kontinuerligt kontrollerar enheten på sin arm för att se hur många steg hon har kvar till 10 000 varje dag. Dennis och Frida instämde i detta påstående och menade att de gör detsamma, även under olika träningspass. Dennis nämnde även att han sällan har med sig mobilen när han löptränar, vilket gör honom helt beroende utav displayen på enheten om han vill hålla koll på karta, distans och puls.

”*Jag ser på klockan kontinuerligt under passet, mobilapplikationen kollar jag först efter träningspasset eller i slutet av dagen för att se utveckling”(Dennis).*

Dennis vanor med sin aktivitetsklocka och det faktum att han ofta lämnar telefonen hemma under träning gör honom helt beroende utav att kunna läsa av informationen direkt från klockan. Dennis gestikulerade även hur han tittar på klockan. För han är den kontinuerliga informationen som han kan få genom glanceable feedback väsentlig för att han ska kunna utföra sitt träningspass och nå de mål han vill. Detta kan jämföras med det som Gouveia et al.s (2016) undersökning visar, där vikten av glanceable feedback i liknande enheter beskrivs.

Till skillnad från Dennis så brukar Ebba och Frida ofta ha med sig telefonen, men de väljer att främst använda sig utav sina enheter för att se information eftersom det går snabbare och inte blir ett ”avbrott” i träningen för att ta upp mobilen ur fickan.

> *”Applikationen blir mer som en sammanfattning under en längre tid. Vill jag veta distansen eller så nu kollar jag alltid på klockan”* (Frida).

> ” *Jag kontrollerar min klocka/enhet flera gånger varje dag, både under aktiviteter och när jag sitter still på jobbet för att se hur långt jag har gått. Ibland sent på kvällarna kan jag kontrollera applikationen eller om jag vill se ett genomsnitt eller jämföra med andra dagar”* (Ebba).

Undersökningen visade alltså att ingen utav deltagarna använder mobilapplikationen under aktiviteter utan endast för att se en sammanfattning efter träningspass eller när dagen är slut. De diskuterade även att de använder informationen i mobilapplikationen för att se genomsnitt, utveckling och för att följa aktiviteter de utfört under en längre tid. Att deltagarna i de övervägande antalen av fallen använder sig utav informationen direkt från enheten i stället för mobilapplikation stämmer bra överens med det resultatet som Gouveia et al. (2016) redovisar där vikten av glanceable feedback direkt på enheten beskrivs som väldigt hög. Gouveia et al. (2016) nämner bland annat hur 70% av all användning av aktivitetsenheter sker genom så kallade ”glances/blickar”, som varar mindre än fem sekunder där informationen tas emot genom enheten. Även Esakia et al. (2020) nämner hur pass mycket mer användare ser till enheten för direkt information före att för att få informationen från applikationen.

5.1.3 Deltagarnas motionsvanor och rutiner med sina hundar

Undersökningen visade att vanorna hos de olika deltagarna skiljer sig.

Anna som har en vallhund (Border Collie) och föder upp chihuahua bor på en stor gård där hundarna för det mesta kan ströva fritt hela dagarna. Annas hundar får alltså motionen som de självmant tar på gården men vallhunden har även i uppgift att valla boskap på gården. Hon nämner dock hur det kan hända att vallhunden får följa med på en löprunda under lågsäsong i vallningen. Under högsäsong vallar hunden minst fem dagar i veckan och får sedan helgen att vila upp sig på. Anna tar aldrig en promenad med hundarna. Som regel är alltid någon hemma på gården men om hundarna lämnas ensamma sker detta inomhus eller i hundrastgård.

Dennis har tuffa träningspass med sina två hundar och tränar intensivt med löpning, cykling och drag fem dagar i veckan. Under dagar då inte någon form av hård-träning äger rum leker/rastas hundarna i trädgården men de får även dagliga koppel-promenader. Hundarna är sällan lösa (förutom i trädgården). När hundarna lämnas ensamma (ofta fyra till fem timmar) är de antingen inomhus eller i varsin hundgård i trädgården.

> *” Han (hunden) är en ganska aktiv individ så oavsett väder behöver*
> *Vi komma ut på ordentliga promenader, oftast i skogen så han*
> *Får springa av sig ordentligt” (Frida).*

Frida som har en Finsk Lapphund beskriver sin hund som aktiv och de går dagligen flera promenader ihop. Hon tar främst promenader med sin hund i skogen, ofta med löplina eller löst när situationen tillåter. Detta sker oavsett om solen lyser, snön faller eller om det regnar. Kortare rast-promenader sker (eftersom deltagaren bor i lägenhet) främst runt kvarteret eller vid ett motionsspår. Ibland leker hunden med hundkompisar i en hundrastgård. Hunden har inga veckoliga vilodagar men däremot dagar med lite kortare promenader. Hunden lämnas sällan ensam men då sker detta inomhus på en avgränsad yta. Hunden har viss separationsångest.

Ebba går främst koppel-promenader med sin hund av rasen Amstaff i stan eller i motionsspår. Eftersom hunden lider utav artros finns en viss smärtproblematik med i

bilden och det blir ofta därför fler kortare promenader eftersom smärtan blir värre efter längre ansträngning. Ebba bor precis som Frida i lägenhet. När Ebba jobbar är hennes hund främst hemma och vilar. Hon hade tidigare honom på hunddagis men eftersom personalen inte lyckades hålla tillräcklig koll på honom så blev han ofta överansträngd och fick mer smärta av sin artros. Idag får han en lite längre promenad på morgonen, en kortare vid lunch (när matte kommer hem en sväng) och sedan två korta rundor igen på kvällen.

5.1.4 Deltagarnas mobilvanor under promenad/aktivitet med sina hundar

Anna beskrev hur hon nästan alltid har sin mobil på sig när hon spenderar tid på gården, oavsett vilken uppgift det är. Dock menar hon att hon sällan använder den utan det är mer ifall någon skulle ringa.

Dennis har (som nämnts tidigare) inte med sig sin mobil under träningspass, vare sig då han gör passet med eller utan hundarna. Han beskriver hur mobilen är i vägen och att det inte finns någon möjlighet att kunna använda den under de hastigheter och förhållanden som de tränar under vid drag med hundarna. Under vanliga promenader kan det hända att han har mobilen med sig.

Både deltagare Frida och Ebba uppger att de alltid har med sig mobilen när de går med sina hundar – främst ifall något händer. Vid frågan om man brukar ringa samtal eller pilla med telefonen svarade deltagarna så här:

> *”Det händer, men jag försöker att undvika det. Kanske att det kan hända vid korta kiss-rundor eller så”* (Frida).

> ”*Jag brukade göra det mycket innan men sen insåg jag hur dumt det är och hur ofta man ser problem-hundar där ägarna pratar i telefon. Då slutade jag att hålla på med mobilen och försökte kommunicera med min hund i stället”* (Ebba).

> ”*Ja det är nog samma som föräldrar som håller på med mobilen när de är med sina barn”* (Dennis).

Anna instämmer med ovan.

Resultatet visade alltså att alla deltagare är överens om att man inte bör hålla på med sin telefon när man aktiverar sin hund. De tror att det kan störa kommunikationen mellan hund och ägare, och de har främst med mobilen ifall en nödsituation eller liknande skulle uppstå. Detta stämmer överens med den oro som Väätäjä et al. (2018) beskriver finns för att teknologin kan komma mellan hundägare och hund.

5.1.5 Deltagarnas tidigare kunskap om aktivitetsenheter eller liknande enheter för hundar

Ingen av deltagarna hade tidigare hört talats om aktivitetsenheter för hundar. Detta trots att både Dennis, Frida och Ebba har ganska avancerade aktivitets-klockor och är väl informerade om den marknaden. Detta stödjer det som Ramokapane, Van der Linden och Zamansky (2019) beskriver om att marknaden för aktivitets-enheter för djur är långt ifrån lika framgångsrik som den för människor.

Trots att ingen hade hört om aktivitets-enheter för hundar innan så visade det sig att Anna hade erfarenhet av en form utav GPS-enhet för hundar sedan tidigare. Denna enhet hade hon i halsbandet på en tidigare hund som var rymningsbenägen och ofta stack iväg efter vilt. Enheten hade (likt de enheter som Väätäjä et al. (2018) beskriver) även en tillhörande mobilapplikation som gjorde att Anna kunde få notiser om hunden sprang utanför ett så kallat ”virtuellt stängsel”. Övriga deltagare (Dennis, Frida, Ebba) hade ingen egen erfarenhet av GPS-enheter med visste att det fanns. Frida som ofta har sin hund löst i skogen uppgav även att hon tidigare funderat på att skaffa en sådan ifall hunden skulle försvinna. Anna blev ombedd att beskriva sin enhet och erfarenheterna med den mer djupgående.

> *”GPS-enheten var ganska stor och otymplig, ca 6–7 cm lång och 2 cm bred. Enheten gav ingen direkt information i sig utan man var helt beroende av applikationen. Den vägde ganska mycket, även på en Borde-collie som är en ganska stor hundras. Jag var ganska nöjd med lösningen men den hade viss förbättringspotential, främst storleksmässigt”* (Anna).

Anna visade även genom gester hur stor enheten var och hur den varit placerad. Resultatet visar att Anna på det stora hela var nöjd med GPS-enheten. Även om hon kunde peka ut flera förbättringsområden hos enheten visar det faktum att hon ens haft en att hon som hundägare är villig till att investera i en enhet, om det är för djurets bästa.

5.1.6 Deltagarnas önskemål hos en eventuell aktivitetsenhet för sina hundar

Deltagarna fick svara på vad de tycker att en aktivitetsenhet (likt den tre av dem har på armen) för hundar skall ha för egenskaper.

> *” Under de dagar då hon (bordercollien) vallar hade det varit kul att se hur mycket hon faktiskt har rört på sig. För mig hade det nog även (om det går) varit bra att kunna se kroppstemperaturen, speciellt på varma dagar, så hon inte blir för varm”* (Anna).

Eftersom Annas hund springer fritt och inte alltid är inom synhåll är det svårt att läsa av eventuell information direkt från enheten. För henne är informationen om distans tänkt att läsas som en sammanfattning på mobilen (efter aktivitet) medan hon skulle behöva tydliga varningar (som även syns på håll) om hunden får för hög puls och kroppstemperatur (främst vid vallningstillfällen).

> ” *Ja, jag vill också kunna se distansen som hundarna rört sig och kroppstemperatur. För denna ras (scandinavian hound) är det nog bra att kunna kontrollera pulsen också, eftersom de lätt får för hög puls under intensiva pass och det händer att hundar avlider”* (Dennis).

Dennis som aldrig har med telefonen under dessa träningspass är helt beroende av att enheten på hundarna har god glanceeable feedback för att han ska kunna kontrollera distans, puls och kroppstemperatur. Förutsättningen för att Dennis skulle kunna använda enheten stämmer därför överens med det som Gouveia et al. (2016) beskriver. Likt Anna vill han ha en tydligare varning när en farlig nivå av något nås så han kan sänka tempot.

”*Jag har nästan alltid honom (finsk lapphund) lös eller i lång-lina i skogen. Det hade varit bra och roligt att kunna jämföra hur mycket han går kontra hur mycket jag går. Han springer ju mycket kors och tvärs. På grund av sin rikliga päls blir han även väldigt varm under sommaren så kroppstemperaturen hade varit bra med”* (Frida).

Frida går mycket med sin hund löst i skogen och hon tyckte därför det skulle vara nyttigt att se hur mycket hunden går jämfört med henne själv. Detta återspeglar resultatet i Ramokapane, Van der Linden och Zamansky’s (2019) undersökning där de hundägare som ofta har sina hundar lösa kan finna en stor motivation till användning av en aktivitetsenhet för hundar. Hon beskrev hur det skulle vara perfekt att kunna ta en titt på hans halsband efter en viss tid i skogen för att se hur mycket han rört sig och därmed veta om de bör gå lite till eller om det räcker för att hunden skall vara nöjd.

”Jag har ju kamera på honom (finsk lapphund) när han är ensam, men eftersom han lider av viss separationsångest kunde det vara nyttigt att följa hans puls/stress när han är själv och inte enbart gå på att han ser lugn ut” (Frida).

Likt Anna och Dennis såg även hon nyttan i att kunna se puls och kroppstemperatur, men för ett annat ändamål än de som tidigare nämnts. Resultatet att intresset finns för att kontrollera hundens hälsa när man är ifrån hemmet för att se om eventuell separationsångest förbättras är något som återfinns i Zammansky at al.s (2019) forskning.

”*För mig hade det varit bra om jag kunde ställa in ett mål och enheten typ kunde visa när han (amstaff) börjar närma sig smärtgränsen för när artrosen blir jobbig. Hundar med atros ska ju helst inte bli för kalla heller så det hade varit bra med temperatur”* (Anna).

Ebba instämde i det ovan nämnda men hade även ett önskemål om att kunna följa en mer genomsnittlig statistik samt kunna få en tydlig indikator när en smärtgräns för hennes hund med artros börjar närma sig. Hon menade att en form av varningslampa i kombination med notis på mobilen skulle kunna signalera detta. Även Anna och Dennis

önskade någon form av varning när puls eller kroppstemperatur på deras hundar nådde riskabla nivåer. Att samtliga deltagare ville att enheten skulle kunna hjälpa dem att få en förståelse för när hunden är nära smärta eller nära en eventuell skada genom en form av digital röst stämmer överens med det som Zammansky at al. (2019) skriver. Att bättre kunna förstå hundens behov och därmed ge bättre eller rätt vård är något som alltså syns både i denna, Zammansky at al.s (2019) och Väätäjä et al.s (2018) undersökning. Förutom ovan nämnda egenskaper ville samtliga deltagare att enheten skulle ha inbyggd GPS ifall hunden skulle försvinna.

5.1.7 Deltagarnas designkritik på Fitbark´s enhet

För att ge deltagarna något att förhålla sig till presenterades Fitbark's enhet (Fitbark, 2021). Deltagarna fick information om Fitbarks egenskaper samt se en bild på hur aktivitetsenheten ser ut (Figur 4). Deltagarna fick sedan redogöra vad de tyckte var bra och mindre bra med den, både utseende och egenskapsmässigt.



Figur 4 - Aktivitetsenheten Fitbark (Fitbark, 2021)

Följande saker noterades som positiva:

> ”*Den är mycket mindre än GPS-enheten jag hade. Storleken ser bra ut”* (Anna).
> ”*Den ser liten och smidig ut! Men lite väl odiskret design”*(Dennis).
> *”Jag gillar designen! Den är charmig” (Frida).*
> ”*Det tycker jag också. Jag hade kunnat tänka mig den i fler färger och former!”* (Ebba).

Deltagarna tyckte att Fitbarks enhet hade en lämplig storlek och att den såg ut att störa minimalt vid användning. Att enheten skall vara liten och inte störa hunden stämmer överens med det som Ramokapane, Van der Linden och Zamansky (2019) och Paci, Mancini och Prince (2019) beskriver där välmående och att hunden inte störs/får obehag av enheten kan vara en bakomliggande orsak till att inte använda en enhet för hundar.

Frida och Ebba tyckte att designen var tilltalande medan Anna och Dennis hade föredragit en mer diskret design.
När deltagarna fick reda på informationen som Fitbark kan registrera (Distans, steg, kalorier, sömn) tyckte det att samtliga egenskaper var lämpliga. Alla hade dock önskat att den ävenkunde registrera puls.

Följande saker påpekade deltagarna hade förbättringspotential:

Trots att deltagarna var ganska överens om vilka egenskaper de tyckte om hos Fitbarks enhet skiljde det sig något mer när det kom till förbättringsmöjligheterna.

> *”Något jag saknar både på Fitbark och min gamla GPS var något som visar om den är igång. På min gamla var jag tvungen att se om den var igång och hur mycket batteri det var kvar i appen”* (Anna).

Anna önskade alltså någon form av indikator som snabbt kan tala om ifall enheten faktiskt är igång eller om den behöver laddas. Detta höll samtliga deltagare med om var en nödvändig egenskap som Fitbark saknar.

> *”Jag vill inte bara kunna se info om batteri på enheten. Den borde ju fungera som min egen träningsklocka ungefär där jag kan se distans, puls och så vidare under tiden jag och hundarna tränar”* (Dennis)

För Dennis är det alltså viktigt med live-data som inte bara kan presenteras i mobilapplikationen (likt den Fitbark har idag), detta eftersom han sällan har med telefonen men också ur bekvämlighetsperspektiv. Detta kan jämföras med det som Gouveia et al. (2016) skriver om att användaren måste kunna interagera med enheten UNDER en aktivitet.

> *” Jag hade också önskat att den hade någon form av display eller liknande. Jag vill ju veta mest under själva promenaden om hur långt han har sprungit”* (Frida).

”Ja, det hade jag också” (Ebba).

”*Eftersom mina hundar springer löst på gården har jag egentligen ingen möjlighet att kontrollera live-data eller så om den skulle finnas på deras halsband. De är alltid så långt borta. Hundarna jag har nu vet vart de får gå och lämnar inte ”vår mark”* (Anna).

Frida och Ebba instämde med Dennis om att live-data hade varit en klar förbättring hos Fitbark. Att flera av deltagarna föredrar någon form av direkt information återspeglar det som Gouveia et al. (2016) och Esakia et al. (2020) beskriver om hur viktig glanceable feedback är för användbarheten och för att aktivitetsenheten skall kunna tjäna sitt syfte. Anna hade främst behov av att kunna se hundens resultat vid slutet av dagen eller via mobilen, så hon hade inget mer behov än att kunna se på enheten om den är igång eller ej. Detta bekräftar det som Ramokapane, Van der Linden och Zamansky’s (2019) undersökning visar där deltagare som hade sina hundar lösa i trädgården eller på gården till viss del ansåg sig ha ett mindre behov av information från en eventuell enhet.

”Jag hade velat att den var lite mer diskret” (Dennis).

”Nej, den är ju fin nu! Kul om den kunde ha ännu mer personlig design” (Frida)

”Jag hade velat ha någon form av information från enheten utan att ta upp mobilen. Går den att designa mindre hade det varit bra också. Men precis som Frida hade jag nog också kunnat ha en lite roligare design som blir mer personlig” (Ebba.)

Både Anna och Dennis önskade en mer diskret design på enheten medan Frida och Ebba tyckte att den hade kunnat vara ännu mer personlig.

5.1.8 Deltagarna om varnings-notiser och information om nådda mål

Det gjordes en återupptagning av diskussionsämnet kring puls och kroppstemperatur där både Dennis och Anna nämnde hur deras hundars liv kan stå på spel vid för höga nivåer.

Även Frida beskrev att pälsen på hennes hund gjorde att sommardagarna kunde bli jobbiga för honom medan Ebba hade önskat kunna ha en bättre översikt på hennes hunds smärt-platåer när artrosen känns av. Efter en diskussion kring ”farliga” situationer eller nådda mål ville alla att enheten skulle ge en tydlig indikation, till exempel ett ljussken förutom displayen så man kan se det på långt håll.

> *”När man tränar vill man kunna se saker direkt – puls, distans etc. Sen när hunden är ensam hemma hade det varit intressant att kunna se hur den rör sig eller om den är stressad genom applikationen”* (Dennis).

> *”Jag hade velat se live på enheten och sedan få en sammanfattning i applikationen”* (Ebba).

> *”Precis, den ska fungera ungefär som min Garmin gör idag”* (Dennis).

> *”Jag behöver ingen display, mina hundar springer så långt bort på gården att jag inte kan se den ändå, men jag hade velat se om enheten är på och kanske kunna få en varning genom ljus eller så”* (Anna).

Dennis, Frida och Ebba önskade någon form av glanceable feedback på en aktivitetsenhet för hundar utöver den information som kan ges genom mobilapplikation. Alla fyra (Anna, Dennis, Frida och Ebba) ville kunna se om enheten var igång och om ett mål eller en farlig nivå av något mät-värde nåddes. Detta ska man kunna se på långt håll medan allmänna data skall kunna ses likt de aktivitets-klockor som deltagarna har. Mobilapplikationen används främst som en sammanfattning EFTER aktiviteten. Denna form utav målfokuserad information beskrivs också som en väsentlig del i glanceable feedback i Gouveia et al.s (2016) undersökning.

Flera idéer och önskemål dök upp under denna diskussion och diagrammet är en sammanställning av samtliga förslag samt hur många av deltagarna som instämmer i påståendet/design-förslaget eller ej (figur 4).

5.1.9 Deltagarna om ägar-information/ name-tags på hunden

För att utveckla egenskaper hos enheten frågades deltagarna om deras hundar någonsin sprungit bort och hur de isåfall fick tillbaka hunden. Deltagarna fick även uppge om de har någon form av information som telefonnummer eller liknande på hunden.

> *”Ja, min förra hund rymde ofta. Hon hade telefonnummer på halsbandet. På insidan under GPS-enheten. Det brukade sluta med att vi fick leta upp henne”* (Anna).

Dennis, Frida och Ebba svarade att deras hundar aldrig sprungit bort. Trots detta ville Frida och Ebba ta det säkra före det osäkra och båda hade telefonnummer på sina hundar, Frida har det på en berlock med LED-lys som hänger i selen medan Ebba likt Anna har sitt på insidan av halsbandet. När diskussionen kom igång började deltagarna skratta åt lösningen att ha kontaktinformationen på INSIDAN av halsband.

> *”Om han skulle springa bort vet jag inte om någon skulle kunna se telefonnumret. Få människor skulle nog vilja plocka av halsbandet på en främmande Amstaff dessutom”* (Ebba).

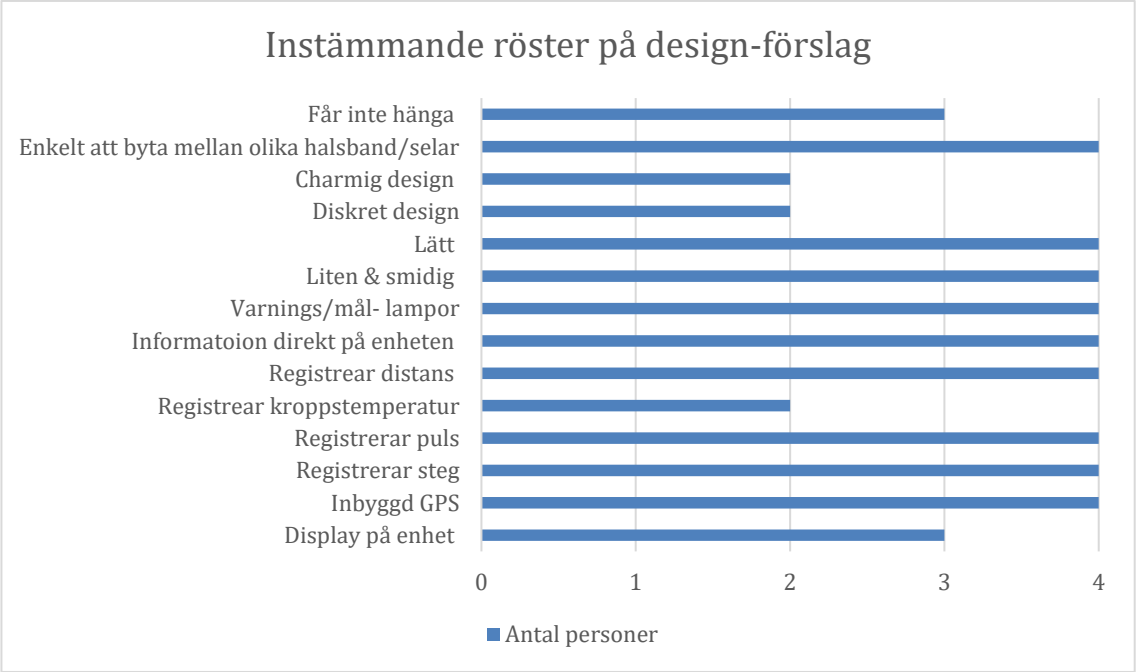
Diskussionen ledde till att alla deltagare tyckte att det vore bra om en aktivitetsenhet för hundar även skulle kunna härleda hunden till ägaren. På så sätt får enheten fler funktioner i vardagen än just för hundens aktivering.

5.2 Slutsats från resultaten

Resultatet visade att registrering av steg, distans, sömnkvalitet, kroppstemperatur och puls är önskvärda egenskaper hos en enhet. Vidare är inbyggd GPS och en smidig och lätt design som enkelt kan flyttas mellan olika halsband och selar något som bör eftersträvas. Slutligen uppger merparten av deltagarna att en inbyggd display (med direkt information) med både utförlig information och varnings-möjligheter är viktiga egenskaper hos en aktivitetsenhet för hundar. Övriga förslag som deltagarna föreslår/hade uppskattat är enligt resultaten: valbar design (utseende), information om ägare (kontaktuppgifter) och Reflex/lampa-funktion.

Nedan är en listad sammanställning av deltagarnas önskade egenskaper hos enheten:

- Liten och smidig
- Lätt
- Enkelt att byta mellan olika halsband/selar
- Registrerar distans
- Registrerar steg
- Registrerar puls
- Registrerar sömnkvalitet
- Registrerar kroppstemperatur
- Inbyggd GPS
- Information direkt på enheten
- Display på enheten
- Varnings-lampor/mål-lampor
- Valbar design
- Information om ägare
- Reflex/Lamp-funktion



Figur 5-Tabell med antal röster som instämmer i olika designförslag

6. Diskussion

Syftet är att undersöka hur glanceable feedback kan implementeras i aktivitetsenheter för hundar för att skapa en bättre användarupplevelse och minska den teknologiska störningen i kommunikationen mellan människa och hund. Tidigare studier visar att den marknadsmässiga utvecklingen hos aktivitetsenheter för hundar är långt ifrån lika framgångsrik jämfört med den för aktivitetsenheter för människor (Ramokapane, Van der Linden & Zamansky, 2019; Väätäjä et al. 2018; Zamansky et al. 2019). Väätäjä, et al. (2018) har påpekat vikten av att teknologin bakom aktivitetsenheten inte ska komma mellan hundägaren och hunden. Den får inte agera som ett störningsmoment som distanserar kommunikation eller interaktion mellan hund och människa (Väätäjä et al. 2018). Detta är idag oundvikligt i dagens aktivitetsenheter för hundar då användaren är helt beroende av mobiltelefonens tillhörande applikation.

Genom frågeställningen (*Hur kan glanceable feedback appliceras i aktivitetsenhet för hundar för att ge hundägaren direkt information om hundens aktivitet?)* undersöks hur glanceable feedback kan appliceras i aktivitetsenheter för hundar och undvika att kommunikation mellan hund och ägare störs med tekniken.

6.1 Resultatdiskussion

Nedan diskuteras resultatet från undersökningen och ställs emot tidigare forskning. I diskussionen presenteras sedan resultatets utveckling i form utav skisser.

6.1.1 Hundägarnas olikheter

Resultatet i denna undersökning kan ha kommit att påverkats av olika faktorer hos deltagarnas hundägandeskap/livssituationer. Först och främst hade deltagarna olika syften med sitt hundägandeskap. Dennis hade sina hundar till tävlingar, Anna till boskapsvallning medan Ebba och Frida främst skaffat sina hundar som sällskap. Man kan således misstänka att deras olika former av hundäganden även leder till olika behov när det gäller vilka egenskaper en aktivitetsenhet för just dem som är lämpligast. Om undersökningen istället haft deltagare med liknande livsstilar och syften med sitt hundägandeskap hade kanske resultatet blivit mer enhetligt. Att de olika livsstilarna som deltagarna har kommer att påverka deras behov och således undersökningens resultat är även något som syns i Ramokapane, Van der Linden och Zamansky’s (2019)

undersökning. Ramokapane, Van der Linden och Zamansky (2019) skriver hur de deltagarna som hade inhägnade gårdar/trädgårdar där hundarna som regel strövar fritt ansåg sig ha ett mindre behov utav aktivitets-enheter för sina hundar än de som motionerade tillsammans med sina hundar.

6.1.2 Olika hundraser (med olika behov)

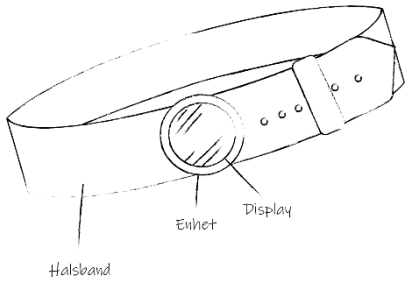
Vidare kan även de olika hundraserna i undersökningen ha spelat roll för resultatet. Dennis hade scandianvian hound, Anna en Border Collie, Frida en Finsk Lapphund och Ebba en Amstaff. Samtliga deltagare beskriver sina hundar som aktiva och de har alla hög energinivå. Om undersökningen haft deltagare med hundar med mindre behov av motion och aktivering hade kanske också resultatet påverkats.

6.1.3 Deltagarnas inställning gentemot aktivitetsenheter

Att majoriteten av deltagarna hade aktivitetsenheter för människor var väldigt positivt för vår studie, eftersom de har möjligheten att beskriva rutiner kring dessa, som sedan kan jämföras med hur eventuella önskvärda enheter på deras hundar skulle se ut. Om ingen av deltagarna haft eller varit intresserade i aktivitetsenheter för människor över huvud taget hade detta kunnat påverka resultatet eftersom det då kunnat saknats kunskap eller insikt i de möjligheter samt de fördelar som finns i användningen. Man kan anta att deltagarna i undersökningen hade en över lag positiv inställning till aktivitetsenheter och även detta kan ha kommit att påverka resultatet i fördel för aktivitetsenheter.

6.1.4 Deltagarnas användning av glanceable Feedback

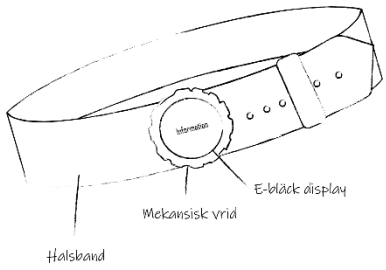
Resultatet visar att samtliga deltagare som ägde någon form utav aktivitetsklocka (för människor) främst använder sig utav glancable feedback när de kontrollerar aktuell status och strävan mot deras dagliga mål. Resultatet från fokusgrupps-intervjun visar att deltagarna som regel enbart läser informationen i applikationen för att se långvarig statistik och för att se utveckling i sin träning. Detta visar hur pass viktig möjlighten till glanceable feedback är för aktivitetsenheters användbarhet. Precis som både Gouveia et al. (2016) och



Figur 6 – Första skissen visar hur enheten förses med en display

Esakia et al. (2020) beskriver att det är denna form av direkt information som står för den övervägande delen information som användren tar del av. Både resultatet från fokusintervjun och studierna som Goveia et al. (2016) och Esakia et al. (2020) argumenterar därför för att en display med direkt information även bör implimicenteras i aktivitetsenheter för hundar. I det första steget mot en färdig design har en form av digital display implimenterats på en enheter som fästes på hundens halsband och detta presenteras i en skiss (figur. 5).

6.1.5 Deltagarnas (motions)-vanor med sina hundar



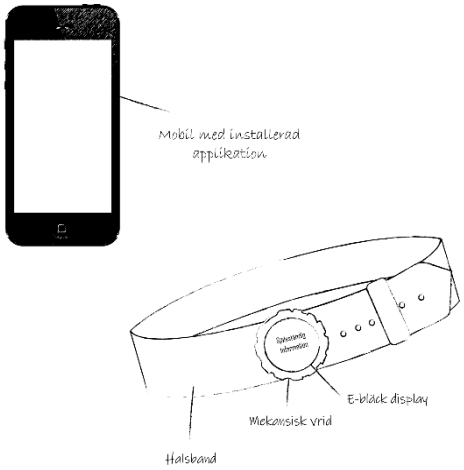
Figur 7 – Andra skissen visar hur diplayen får e-bläcksteknik och ett mekaniskt hjul

Resultatet visar att deltagarna vistas utomhus med sina hundar oavsett väderlek vilket betyder att de behöver kunna se displayen även under starkt solljus. Detta är anledningen till att designens display har försetts med e-bläck, eftersom bristen på ljus i denna teknik även gör skärmen läsbar i starkt solljus (Klamka, Horak & Dachselt, 2020; Olwal, 2018). En annan fördel med e-bläcket är även att batteri-tiden förlängs och hundägarna inte behöver ladda upp enhetens batteri ofta (Klamka, Horak & Dachselt, 2020; Olwal, 2018). Att enheten ska ha en bra batteri-tid är något som även Väätäjä et al.s (2018) undersökning visar. Användarna ska även kunna manövrera denna utan att behöva ta av sig eventuella handskar som kan användas vid kallare årstider, så likt lösningen i den undersökning som Yi et al. (2017) gjort kommer ett mekaniskt hjul att finnas där olika val kan göras (Figur 6).

6.1.6 Deltagarnas mobilvanor och inställning till mobilanvändning under promenader med sina hundar

Resultatet i undersökningen visade att Dennis sällan eller aldrig har sin mobil med sig under träningssammanhang tillsammans med sina hundar. Övriga deltagare hade ofta med sig sin mobiltelefon men de strävade efter att enbart använda eller se på den vid nödsituationer och viktiga samtal. Att samtliga deltagare var emot eller negativt inställda till mobilanvändning i aktiviteter med sina hundar innebär att en enhet som är helt

beroende av att en mobiltelefon visar informationen inte är lämpligt under alla situationer. Denna antagning finner även stöd i studier om mobilanvändnings påverkan på hundars välmående och hur teknologin är skapad för att främja relationen mellan ägare och hund inte får skapa en barriär mellan dem (Paldanius et al. 2011). Detta har legat till grund i den självständighet som har designats hos enheten (figur 7) där hundägaren kan lämna sin mobiltelefon hemma och ändå få tillgång till information om hundens aktivitet via enheten på halsbandet.



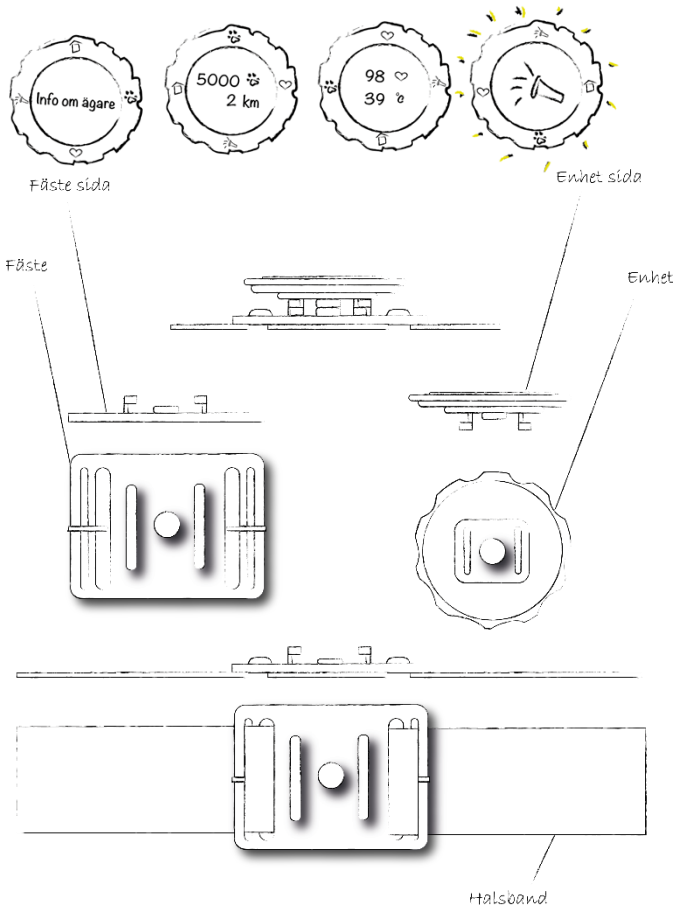
Figur 8 – Tredje skissen visar hur displayen fungerar utan mobilen tillgänglig

6.1.7 Deltagarnas designkritik på Fitbark

Resultatet från vår studie visar att deltagarna tyckte att många egenskaper hos Fitbark var bra och de såg hur enheten kunde ge värde och nytta i livet med hund. Detta överensstämmer med det som Väätäjä et al. (2018) och Zammansky et al. (2019) visar i sina undersökningar. De egenskaper som beskrivits som givande i Fitbark har tagits vidare i designen i detta koncept och delar som deltagarna tyckte var mindre bra har tagits bort.

6.1.8 Önskade egenskaper hos en aktivitetsenhet

Utifrån vår undersökning har följande egenskaper valts ut till enheten: *Liten och smidig, lätt, enkelt att byta mellan olika halsband/selar, registrerar distans, registrerar steg, registrerar puls, registrerar kroppstemperatur, display på enheten, varnings-lampor/mål-lampor, valbar design, information om ägare, reflex/Lamp-funktion.* Flera av dessa funktioner är sådant som återfinns och beskrivs som positiva även i de undersökningar som Väätjää et al. (2018) och Zamansky et al. (2019) har gjort. Väätjää et al (2018) nämner bland annat att både kroppstemperatur, GPS-funktion, batteri-tid, halsband-kompatibilitet var viktiga egenskaper enligt hundägarnas tycke.



Figur 9 – Fjärde skissen visar den information som finns i displayen och hur enheten kan fästas på halsband/selar

Baserat på deltagarnas önskemål om att enheten enkelt ska kunna bytas mellan olika halsband (men fortfarande sitta bra på plats) har ett clip-on fäste designats (figur 8). Fästet kan flyttas mellan olika halsband och enheten ”skjuts” enkelt in på plats. Om hundägaren önskar kan man även ha ett fäste på varje halsband/sele för att slippa byta. Det roterbara hjulet/menyn har försetts med tydliggörande ikoner där ägaren kan byta mellan olika kategorier (figur 8). Kategorierna har baserats på deltagarnas önskemål men har även stöttning från Vätjää et al (2018) och Zamansky et al.s (2019) undersökningar. I skissen syns kategorierna puls/kroppstemperatur, distans/steg, ägarinfo och lampfunktion (figur 8).

6.2 Metoddiskussion

Undersökningen baserades på en fokusgruppsintervju med deltagarna för att få en inblick i deras hundägandeskap och eventuella behov av och i en aktivitets-enhet för deras hundar. Att komplettera denna intervju med observationer under promenader med hundägarna och deras hundar och andra aktiviteter hade troligtvis varit givande för undersökningen. Anledningen till att detta inte gjordes beror på rådande rekommendationer och restriktioner i och med covid-19. Vidare hade det varit intressant att kunna studera hundägarnas hundar vid dessa tillfällen för en djupgående analys av hundars rörelsemönster och situationer då aktivitetsenheten skulle användas.

Att undersökningen/intervjun genomfördes med en fokusgrupp var positivt för arbetet i den utsträckning att många bra diskussioner uppstod. Då rapporten varit en designforskning (genom design) har det varit en fördel att få djupa, kvalitativa diskussioner med intressenterna och få en tydlig inblick och förståelse för deras behov (Lövgren, 2015). Vidare kunde fokusgruppen finna stöd i varandra och fortsätta vidare på varandras tankar och inspirera varandra till att tänka utanför boxen (Patel & Davidsson, 2019. Om intervjun genomförts med samtliga deltagare var för sig hade den positiva aspekten blivit att var och en kommit mer till tals, men troligtvis hade en del viktig information aldrig kommit till ytan eftersom diskussionerna deltagarna hade sinsemellan ofta var det som ledde fram till bäst analysbart material. En annan viktig aspekt i metoden att välja en fokusgrupp före separata deltagar-intervjuer var tidsaspekten. Att hålla en intervju med flera personer samtidigt är ofta mer tidseffektivt än att hålla flera olika intervjuer vid olika tillfällen.

Samtliga deltagare i undersökningen fick lämna sitt intresse via ett inlägg i en facebook-grupp för hundägare. Om undersökningen vänt sig till äldre hundägare hade antagligen en annan kontakt-metod behövts nyttjas. Eftersom facebook-gruppen var skapad för just hundägare var detta även en logisk plats att hitta lämpliga deltagare. Man kan anta att människor som är tillräckligt engagerade i sina hundar för att vara medlemmar i en facebook-grupp för hundägande även är intresserade av att bidra till forskning inom informatik för hundars välmående.

Frågorna som ställdes under intervjun var öppna. Detta var en lämplig metod för en kvalitativ studie eftersom frågorna ofta skapade djupare tankegångar och gav mer material att analysera (Patel & Davidsson, 2019). Om intervjuerna hade haft fler stängda eller vägledande frågor hade mycket information troligtvis kunnat gå förlorad och det hade inte funnits lika mycket resultat att analysera. Under denna studie var det önskvärt att få målande och reflekterande svar och diskussioner, därför var det även lämpligt att uppmuntra deltagarna att både ställa följdfrågor till varandra och komplettera varandras svar och samtalsämnen.

Att undersökningen skedde via Zoom var egentligen enbart grundat i de rekommendationer och restriktioner kring covid-19. Det hade varit önskvärt att ses på riktigt med deltagarna och således ha en intervju tillsammans. En negativ aspekt med att använda Zoom är att människor kan tycka det är obehagligt och obekvämt att synas på skärm. Detta skulle i sin tur kunna leda till att någon hindras från att säga vad personen egentligen tycker eller att obehaget stör tankegångarna. Trots att både deltagarna (och författare) hade både mikrofoner och kameror igång kan även en del kroppsspråk (hållning etc.) gått förlorat genom skärmen, något som kan ha bidragit till en annorlunda tolkning av vissa uttalanden.

En timme avsattes för intervjun och detta upplevdes som en lämplig tid. Lämpligheten baseras på det faktum att samtliga förbestämda frågor hade hunnits gå igenom och mycket nyttig information kommit fram. Vid slutskedet i intervjun började diskussionerna avta och det blev mer tyst (trots att det varit hög nivå på konversationer tidigare). Detta kan tyda på att deltagarna fått fram sina synpunkter och åsikter och var nöjda med det som sagts.

Inspelningen av intervjun var en nödvändig metod för undersökningen. Att inte spela in och enbart plocka information direkt under intervjutillfället hade gett alldeles för lite resultat att analysera och då hade nog viktiga aspekter gått förlorade. Inspelningen har således varit en avgörande faktor i analysen av undersökningens resultat. Att inspelningen skedde både i ljud och bild är även detta något som i efterhand uppskattat för att både röst och kroppsspråk hos deltagarna då kan analyseras. Vid flera tillfällen gestikulerade

deltagarna med sina händer för att förklara och ibland syntes även en skymt av deras hundar i bakgrunden. Att hundar ibland syntes upplevdes som en trevlig och lättsam detalj som även fick funktionen att bryta isen i och bidra till en del skratt i intervjun.

För att analysera resultatet från intervjun spelades inspelningen upp flera gånger om. Genom inspelningen kunde vissa mönster, likheter och olikheter plockas upp mellan de olika deltagarna samtidigt som viktiga citat plockades ut för att förtydliga slutsatser i resultatet. Att upprepade gånger spela upp inspelningen för att kunna analysera igen och igen var ett lämpligt tillvägagående sätt eftersom man då kan upptäcka saker som tidigare missats. Om intervjun varit uppbyggt på ett kvantitativt sätt hade en annan form av analys varit nödvändig då antingen deskriptivt eller hypotesprövande statistik skulle presenterats (Patel & Davidsson, 2019). Att använda en analys av kvantitativa data vid en undersökning likt den som gjort i detta arbete skulle inte ge reella och pålitliga data eftersom antalet deltagare är för lite för att ge någon form av ordentlig statistik (Patel & Davidsson, 2019.

Frågorna som togs upp under fokusgruppsintervjun var genomtänkta och välarbetade. De gav mycket nyttig information och kunde leda arbetet framåt och ge svar. En frågeställning som dök upp under intervjun (trots att den inte fanns med i förväg) var frågan om farliga situationer och situationer som kräver någon form av varning. Till exempel då Annas Border Collie vallar boskap under varma sommardagar och hundens puls och kroppstemperatur kan bli livshotande hög. Detta är något som kanske hade kunnat funnits med i frågeställningen redan från början eftersom detta blev en viktig aspekt för undersökningens resultat.

Att Covid-19 har påverkat undersökningen i några negativa aspekter har varit oundvikligt. Först och främst kunde inga fysiska träffar utföras, och detta har bidragit till sämre kommunikationsmöjligheter, dels mellan deltagare i undersökningen och författare, dels författarna emellan. Samtlig kommunikation har fått ske på distans via zoom och Messenger, och då kan uttryck, kroppsspråk och gester försvinna. Ur ett designperspektiv hade fysiska träffar dessutom kunnat erbjuda möjligheter till *workshops*, *fältstudier*, *observationer* och *demonstrationer av prototyper* i designen (Lövgren, 2015). Med detta i åtanke kan spekulationer göras huruvida

designen/slutprodukten kunnat få ett bättre och mer trovärdigt slutresultat om covid-19 inte drabbat världen.

6.3 Framtida forskning

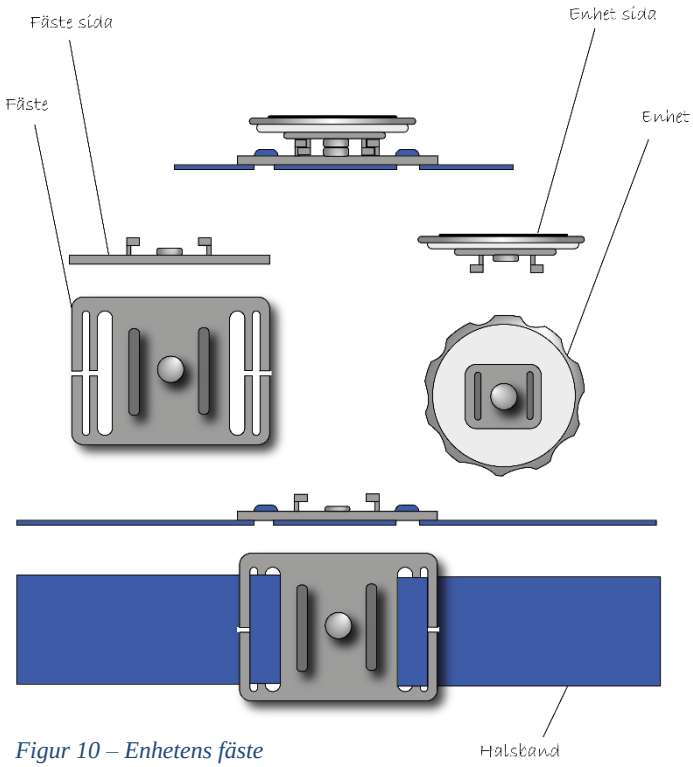
I denna undersökning har ingen utvärdering eller några användartester gjorts på designen som tagits fram. För att se hur designen hade fungerat i skarpt läge och riktiga situationer med hundar hade en sådan undersökning och utvärdering behövts göras. I en sådan undersökning hade enheten kunnat testats både för att se hur den fungerar ur hundens perspektiv och hur den fungerar för hundägaren när det gäller egenskaper, glanceable feedback och mekanik.

7. Slutsats

Svaret på frågeställningen *Hur kan glanceable feedback appliceras i aktivitetsenhet för hundar för att ge hundägaren direkt information om hundens aktivitet?* besvaras genom ett digitalt skissat designförslag där glancable feedback appliceras i aktivitetsenheter för hundar genom att enheten förses med en e-bläcksskärm. Denna studie visar att den information som skärmen skall visa (genom glancable feedback) är puls, kroppstemperatur, distans, steg, ägaruppgifter samt om enheten är på eller ej. Vidare har även direkt information vid fara (för hunden) angående puls och kroppstemperatur implementerats i form en blinkande varningslampa. Skärmen manövreras genom ett mekaniskt hjul med tydliga ikoner (Figur 9–17). Förslaget har döpts till *Good Boy*.

Designen baseras på vår undersökning där resultaten har jämförts mot tidigare studier och forskning inom informatik. Under framtagningen har riktlinjerna som Paci, Mancini och Prince (2020) tagit fram legat som grund för att skapa en enhet som är användar-centrerad för hundar.

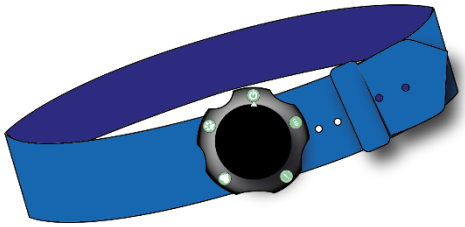
Baserat på de önskade egenskaperna har enheten fått en *liten, lätt och smidig design* som *inte hänger*. Eftersom deltagarna önskade en enhet som *enkelt kan flyttas mellan olika halsband/selar* anpassades fästet efter detta. Enheten fästes via en smidig klipp-on med magnet för extra trygghet att inte trilla av (figur 9). Via samma magnet-kontakt sker laddning (från adapter i väggen).



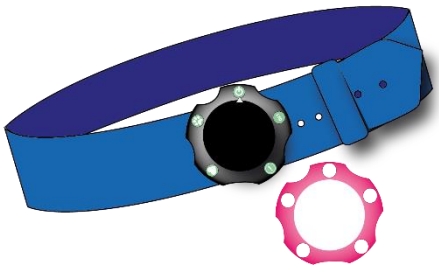
Figur 10 – Enhetens fäste

Deltagarna önskade även *information direkt på enheten*. Att en aktivitetsenhets framgång är beroende av god glancable feedback visas dessutom i tidigare studier (Gouveia et al. 2016; Esakia et al. 2020). Enheten har därför en display med e-bläck där användaren kan ta del av glanceable feedback när som helst under aktiviteter med sin hund (Klamka, Horak & Dachselt, 2020; Olwal, 2018).

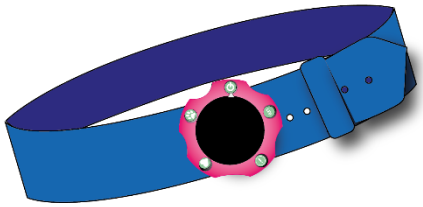
Enhetens meny kontrolleras via ett mekaniskt roterbart hjul där användaren kan byta mellan kategorierna *av, distans, puls, info* och *led* (Figur 10). Det mekaniska hjulet gör så att användaren alltid kan manövrera enheten, även om denne har handskar eller liknande på sig under olika väderlekar (Yi et al. 2017). Detta eftersom samtliga deltagare vistas utomhus med sina hundar oavsett väderlek. Kategorierna i enheten baseras på deltagarnas önskemål om att enheten skall *registrera distans, puls, steg, sömn och kroppstemperatur* och samtidigt kunna *fungera som en lampa* och att det tydligt ska synas när *enheten är på/av*. Enheten kan förses med ett extra silikon-skydd i valfria färger för att skapa en egen design och mer *personligt utseende*, även detta efter önskemål i fokusgruppsintervjun (Figur 11; Figur 12). När enheten står på ”av” är enheten avstängd och skärmen är släckt (Figur 10).



Figur 11 – Enheten med display av



Figur 12 – Enheten med tillhörande silikonskal

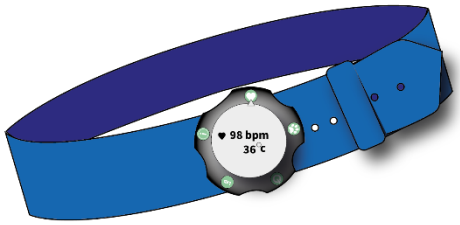


Figur 13 – Enheten med silikonskal på

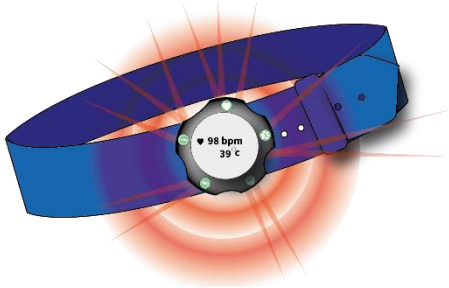
När enheten står på ”distans” visas dagens antal steg och km (Figur 13). När enheten står på ”puls” visas puls och kroppstemperatur (Figur 14). Eftersom deltagarna önskade *tydlig information när till exempel puls och kroppstemperatur når för höga nivåer* blinkar enhetens led-lampor rött då detta sker (Figur 15). När enheten står på ”info” visas hundens namn, ägare och kontaktuppgifter till denne (Figur 16). Vrids hjulet till ”led” så kan enheten användas som lampa för hundens synlighet i mörker (Figur 17).



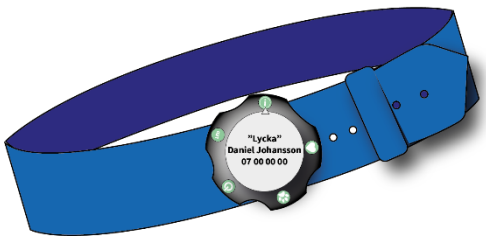
Figur 14 – Enheten visar steg och distans



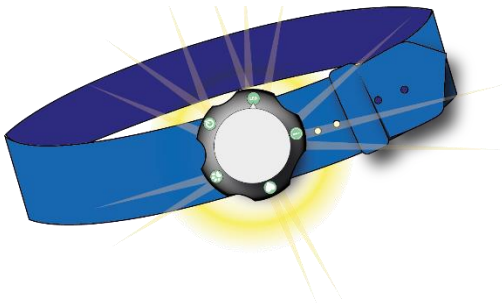
Figur 15 – Enheten visar puls och kroppstemperatur



Figur 16 – Enheten indikerar på för hög puls eller kroppstemperatur genom varningslampor



Figur 17 – Enheten visar ägarinformation



Figur 18 – Enheten fungerar som Lampa

8. Källor

AFTONBLADET (2020). Många skaffar hund i coronakarantän. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/awQL0a/manga-skaffar-hund-i-coronakarantan (Hämtad 2020-10-04)

CORNELIUS, S. (2020) Best Dog Activity Monitor: FitBark vs Whistle vs Link AKC & More. Canine Journal. https://www.caninejournal.com/dog-activity-monitor/ (Hämtad 2021-04-20)

ESAKIA , A., MCCRICKARD, S., HARDEN, S., HORNING, M,. RAMALINGAM, N, P. (2020). Using smartwatches to facilitate a group dynamics-based statewide physical activity intervention. International Journal of Human-Computer Studies, Volume 142,2020,102501,ISSN 1071-5819, https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2020.102501.

EVEDENSIA. (2020). Därför är fysisk aktivitet och rörelse viktigt för din hund eller katt. https://evidensia.se/fysisk-aktivitetrorelse-hund-katt/ (Hämtad 2020-10-09)

EXPRESSEN. (2017) Ditt mobilberoende kan vara en fara för hunden. https://www.expressen.se/kvallsposten/ditt-mobilberoende-kan-vara-en-fara-for-hunden/ (Hämtad 2021-04-20)

FITBARK. (2021) https://Fitbark.com/

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN. (2021). Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12). https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/foreskrifter/konsoliderade/hslf-fs_2020_12.pdf (Hämtad 2021-04-05).

FUCHS, A., STURDEE, M., AND SCHÖNING, J. (2018). Foldwatch: using origami inspired paper prototypes to explore the extension of output space in smartwatches. In Proceedings of the 10th Nordic Conference on Human-Computer Interaction (NordiCHI '18). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 47–59. DOI:https://doi.org/10.1145/3240167.3240173

GOUVEIA, R., KARAPANOS, E AND HASSENZAHL, M. (2015). How do we engage with activity trackers? a longitudinal study of Habito. In Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing

(UbiComp '15). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1305–1316. DOI:https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1145/2750858.2804290

GOUVEIA, R., PEREIRA, F., KARAPANOS,S.A., MUNSON, E., AND HASSENZAHL,
M. (2016). Exploring the design space of glanceable feedback for physical activity trackers. In Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp '16). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 144–155. DOI:https://doi.org/10.1145/2971648.2971754

GOVEIA, R., PEREIRA, F., CARANAN, A., MUNSON, S.A., AND KARAPANOS, E. (2015). You Have 5 Seconds: Designing Glanceable Feedback for Physical Activity Trackers.In Adjunct Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2015 ACM International Symposium on Wearable Computers(UbiComp/ISWC'15 Adjunct). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 643–647. DOI:https://doi.org/10.1145/2800835.2809437

JORDBRUKSVERKET a. (2021) Statistik ur hundregistret. https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/hundregistret/statistik-ur-hundregistret#h-Totalaantaletregistreradehundarochhundagare (Hämtat 2021-05-05)

JORDBRUKSVERKET b. (2021) Så sköter du din hund. https://jordbruksverket.se/djur/hastar-och-sallskapsdjur/hundar/sa-skoter-du-din-hund (Hämtad 2021-05-11)

KANSAS STATE UNIVERSITY. (2009) Vet Says Owners Should Exercise With Their Dogs Based On Specific Needs To Prevent Obesity. ScienceDaily. www.sciencedaily.com/releases/2009/09/090908125132.htm (Hämtad 2021-05-11).

KLAMKA, K. HORAK, T AND DACHSELT, R. (2020). Watch+Strap: Extending Smartwatches with Interactive StrapDisplays. In Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '20). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1–15. DOI:https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1145/3313831.3376199

LÖVGREN, J. (2015). Till en designstudent som ska göra examensarbete på

kandidatnivå. Linköpings universitet, Norrköping.

MATTHEWS, T L., FORLIZZ, J. & ROHRBACH, S. (2006). Designing Glanceable Peripheral Displays. Electrical Engineering and Computer Sciences University och California at Berkely. Technical Report No. UCB/EECS-2006-113 http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2006/EECS-2006-113.html

MESSENGER. (2021). https://www.messenger.com/

OLWAL, A. (2018). Hybrid Watch User Interfaces: Colloboration Between Electro Mechanical Components and Analog Materuals. In *ACM Symposium on User Interface Software and Technology Adjunct Proceedings.* ACM New York, NY, USA, 200-202. DOI: https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1145/3266037.3271650

PACI, P., MANCINI, C AND PRICE, B. (2019). *Designing for wearability: an animal centred framework.* In Proceedings of the Sixth International Conference on Animal-Computer Interaction. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 8, 1–12. DOI: https://doi.org/10.1145/3371049.3371051

PALDANIUS, M. KÄRKKÄINEN, T. VÄÄNÄNEN-VAINIO-MATTILA, K. JUHLIN, O. AND HÄKKILÄ, J. (2011). Communication technology for human-dog interaction: exploration of dog owners' **experiebinces** and expectations. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '11). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2641–2650. DOI:https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1145/1978942.1979329

PATEL, R & DAVIDSON, B (2019), Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 5 upplagan. Lund: Studentlitteratur (184 s).

PEXELS (2021) https://pexels.com/

RAMOKAPANE, K., VAN DER LINDEN, D AND ZAMANSKY , A. (2019). Does my dog really need a gadget? What can we learn from pet owners' amotivations for using pet wearables? In Proceedings of the Sixth International Conference on Animal-Computer Interaction (ACI'19). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 6, 1–6. DOI:https://doi.org/10.1145/3371049.3371054

SCOTT, E. (2018) All the hours you spend staring at your phone are making your dog

sad, warns expert. https://metro.co.uk/2018/09/18/all-the-hours-you-spend-staring-at-your-phone-are-making-your-dog-sad-warns-expert-7956554/ (Hämtad 2021-05-11)

STATISTA. (2021). Share of the population who used internet daily via smartphones in 2019 in Sweden, by age group. https://www.statista.com/statistics/544075/sweden-daily-mobile-internet-usage-by-age-group/ (Hämtad 2021-05-05)

VETENSKAPSRÅDET. (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. https://lincs.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf (Hämtad 2021-05-17)

VÄÄTÄTÄ, H., MAJARANTA, P., ISOKOSKI, P., GIZATDIVOVA, Y., KUJALA, M. V., SOMPPI, S., VEHKAOJA, A., VAINIO, O., JUHLIN, O., RUOHONEN, M. & SURAKKA, V. (2018). Happy dogs and happy owners: using dog activity monitoring technology in everyday life. Proceedings of the Fifth International Conference on Animal-Computer Interaction. Atlanta, Georgia, USA: Association for Computing Machinery.

YI, X., YU, C., XU, W., BI, X AND SHI, Y. (2017). COMPASS: Rotational Keyboard on Non-Touch Smartwatches. In Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '17). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 705–715. DOI:https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1145/3025453.3025454

ZAMANSKY, A., VAN DER LINDEN, D., HADAR, I & BLEUER-ELSNER, S (2019). Log my dog: Perceived impact of dog activity tracking. Computer, vol. 52, no. 9, pp. 35-43.

ZOOM. (2021). https://zoom.us/

8.1 Bilagor

Bilaga 1

Intervjufrågor

1. Har ni själva någon aktivitetsenhet/klocka idag, om så vilken är det?

2. Hur ser användandet ut, vad är syftet med klockan?

3. Hur ser en typisk vecka ut med dig och din hund?

4. Använder du mobilen när du är med din hund?

5. Känner ni till att det finns aktivitetsenheter för hundar?

6. Vad tycker ni om denna enhet Fitbark?

7. Vad önskar ni för egenskaper hos en enhet för er/era hundar?

8. Har era hundar någon gång sprungit bort? Hur fick ni isåfall tillbaka hunden?

8.2 Figurer

Figur 1



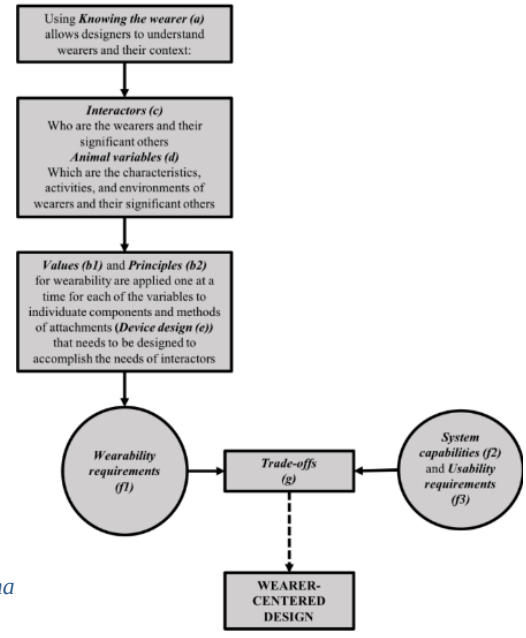
Figur 1 - Smartklocka med glancable feedback
(Bild från Pexels)

Figur 2



Figur 2 – Aktivitetsklocka med glanceable feedback
(Bild från Pexels)

Figur 3



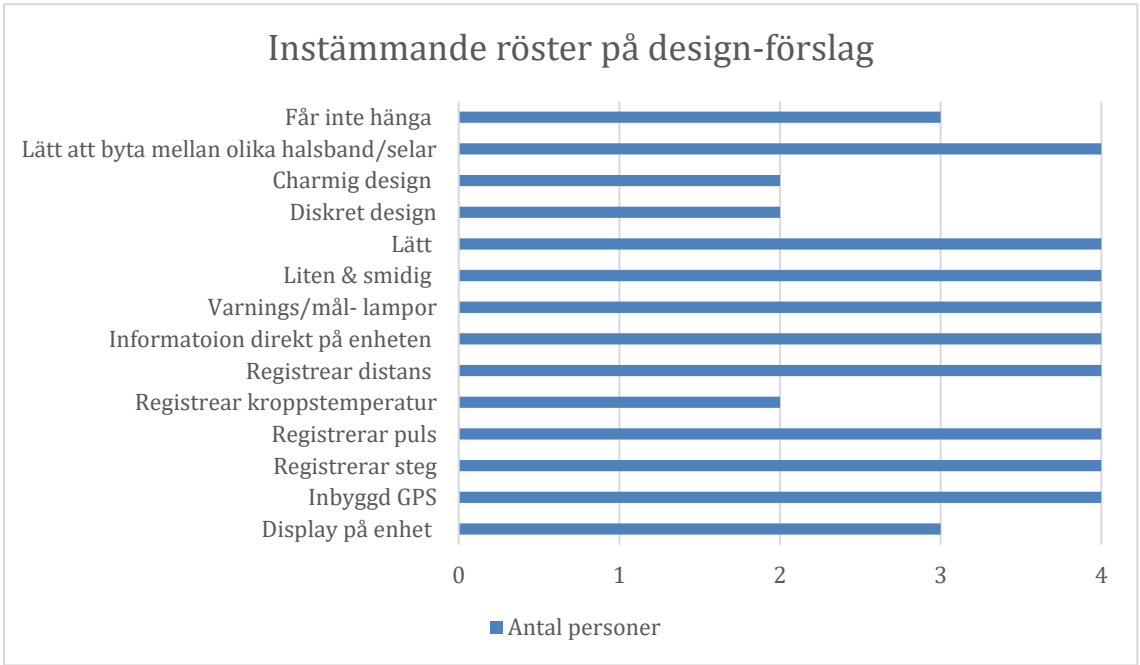
Figur 3-Riktlinjer för design inom Anima
Mancini & Prince, 2019)

Figur 4



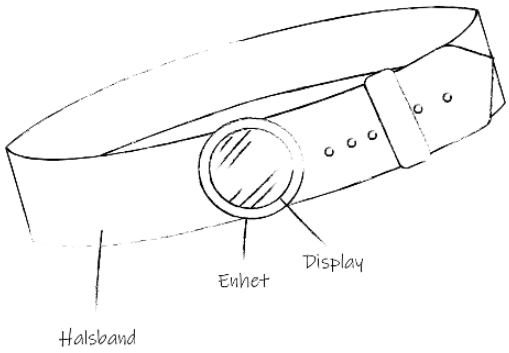
Figur 4 - Aktivitetsenheten Fitbark (Fitbark, 2021)

Figur 5



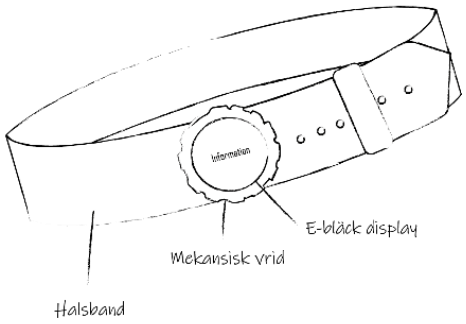
Figur 5-Tabell med antal röster som instämmer i olika designförslag

Figur 6



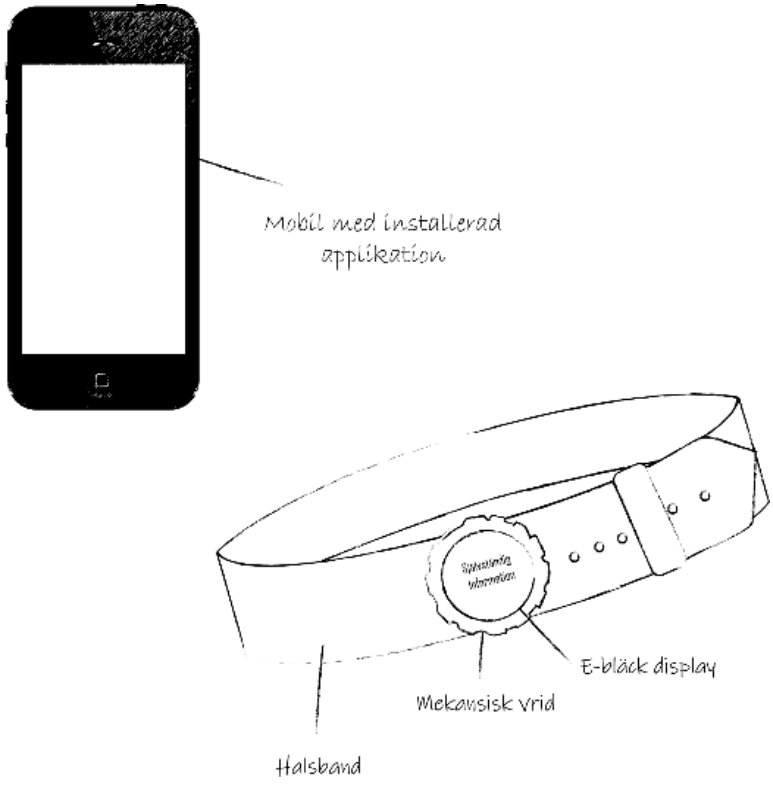
Figur 6 – Första skissen visar hur enheten förses med en display

Figur 7



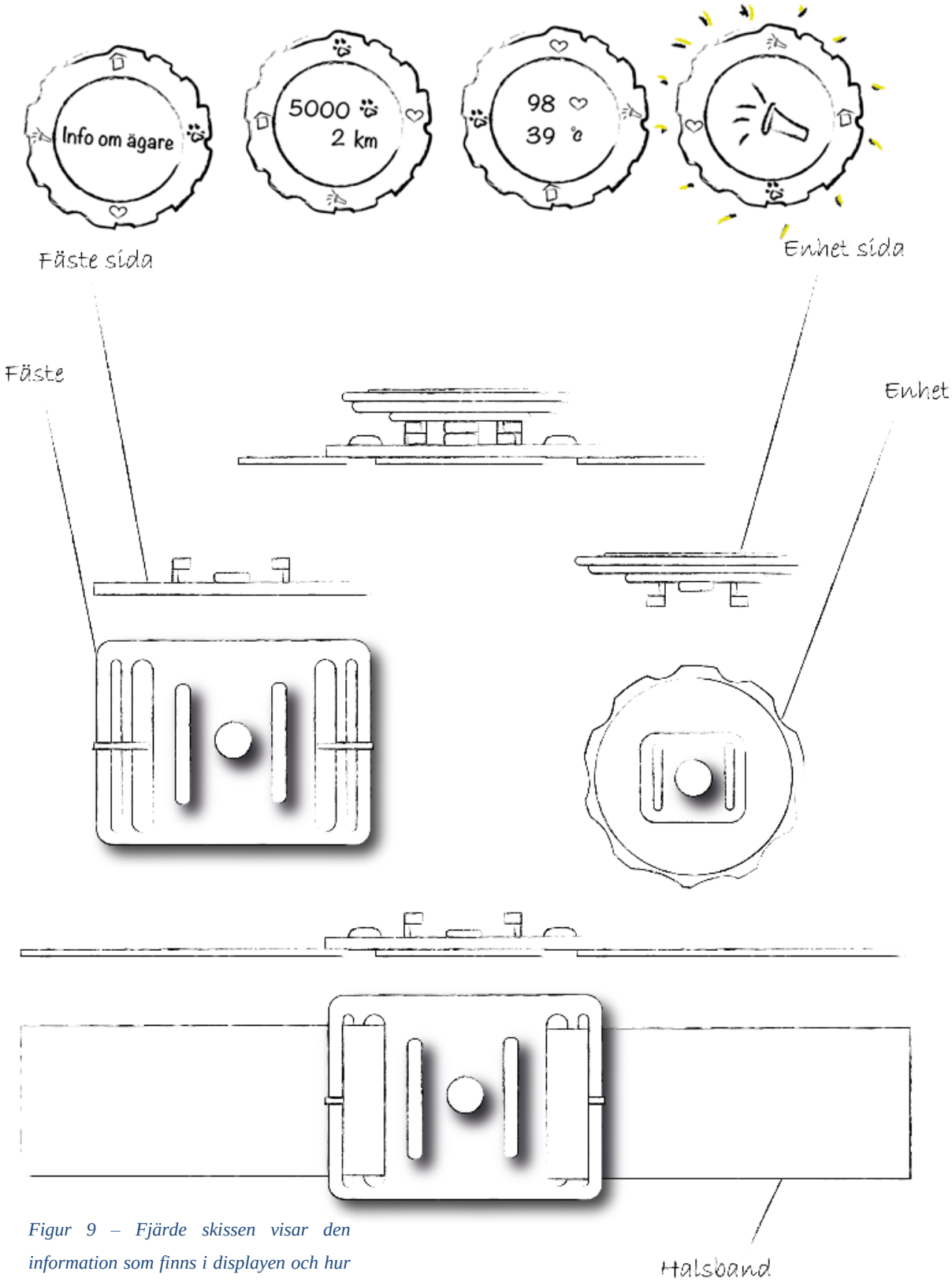
Figur 7 – Andra skissen visar hur diplayen får e-bläcksteknik och ett mekaniskt hjul

Figur 8



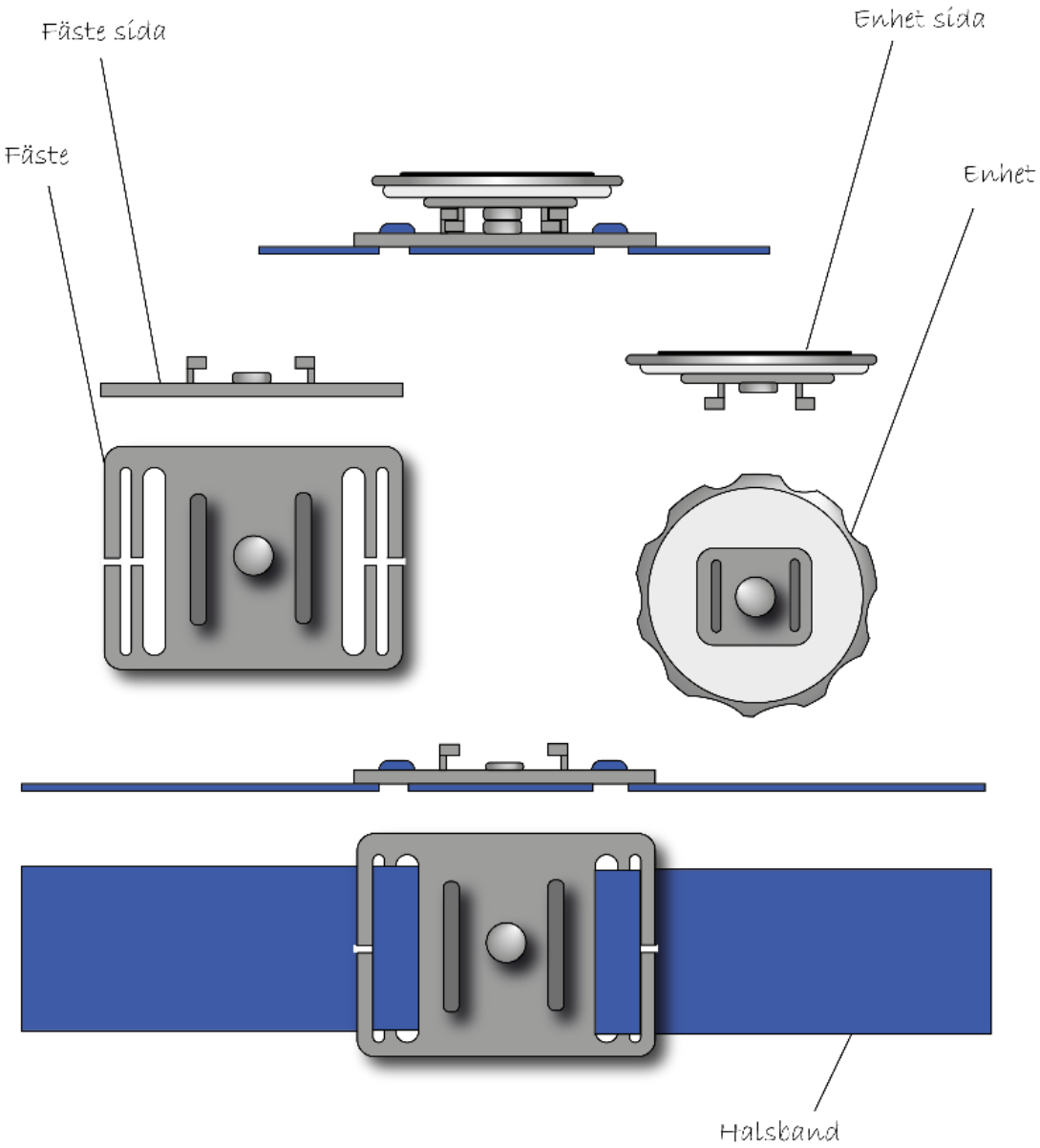
Figur 8 – Tredje skissen visar hur displayen fungerar utan mobilen tillgänglig

Figur 9



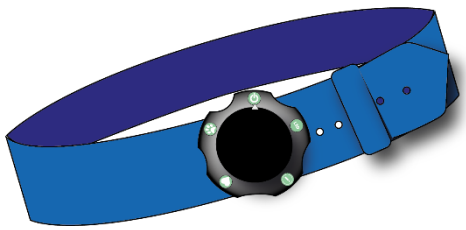
Figur 9 – Fjärde skissen visar den information som finns i displayen och hur enheten kan fästas på halsband/selar

Figur 10



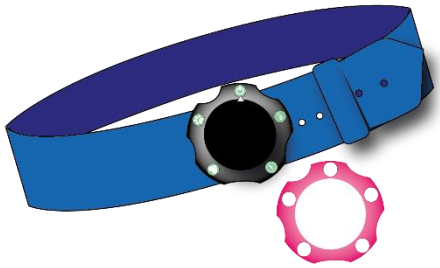
Figur 10 – Prototyp av enhetens fäste

Figur 11



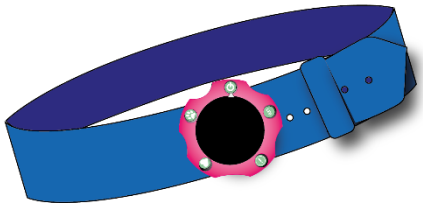
Figur 11 – Enheten med display av

Figur 12



Figur 12 – Enheten med tillhörande silikonskal

Figur 13



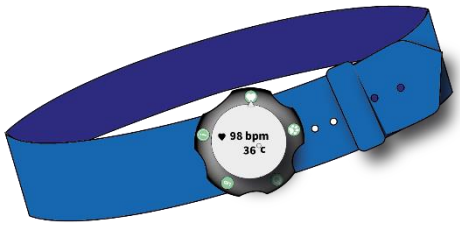
Figur 13 – Enheten med silikonskal på

Figur 14



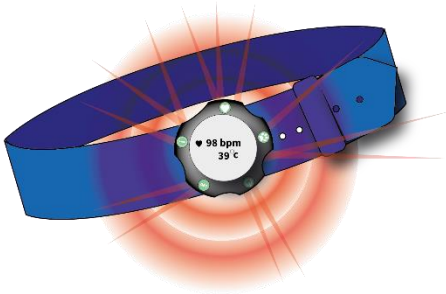
Figur 14 – Enheten visar steg och distans

Figur 15



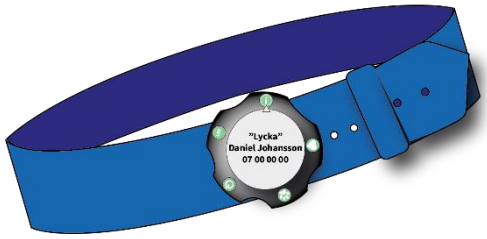
Figur 15 – Enheten visar puls och kroppstemperatur

Figur 16



Figur 16 – Enheten indikerar på för hög puls eller kroppstemperatur genom varningslampor

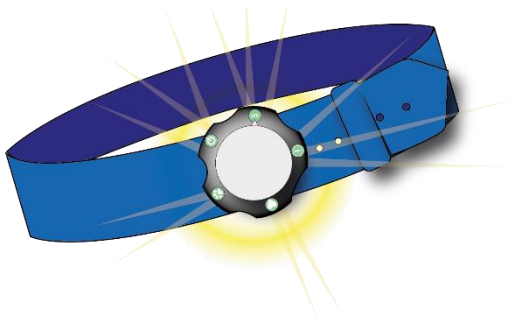
Figur 17



Figur 16

Figur 17 – Enheten visar ägarinformation

Figur 18



Figur 17

Figur 18 – Enheten fungerar som Lampa